

1. ADME è
 - a) Un derivato dell'amfetamina
 - b) L'acronimo delle varie fasi della farmacocinetica
 - c) La sigla dell'ente americano che sovrintende alla sanità pubblica
 - d) (Nessuna delle precedenti)
2. L'indice terapeutico
 - a) È normalmente inferiore ad 1
 - b) È indicato dal rapporto tra dose letale massima e dose efficace minima
 - c) Si calcola sulla base di prove di tossicità sull'uomo
 - d) (nessuna delle precedenti)
3. Il placebo non
 - a) È un farmaco usato a dosi molto basse
 - b) È una sostanza inerte dal punto di vista farmacologico
 - c) È usato negli studi di farmacologia clinica
 - d) Può essere utilizzato nella terapia di disturbi su base psicosomatica
4. La farmacovigilanza
 - a) È assicurata attraverso strutture del Servizio Sanitario Nazionale
 - b) Mira al controllo dell'eventuale manifestazione di eventi avversi di farmaci in commercio
 - c) Si esegue durante la fase 4
 - d) (Tutte le precedenti)
5. La sperimentazione clinica in fase 2
 - a) Coinvolge sempre un gran numero di coorti
 - b) Ha come scopo la determinazione della dose efficace del farmaco in studio (dose finding)
 - c) Si esegue su volontari sani
 - d) Si conclude con la registrazione del farmaco e la sua commercializzazione
6. La somministrazione per via rettale
 - a) È parzialmente soggetta ad effetto di primo passaggio epatico
 - b) È seguita da un assorbimento completo
 - c) Viene utilizzata in pz con vomito ostinato
 - d) (a e c)
7. Oltre al fegato quale altro organo ha capacità di metabolizzare i farmaci?
 - a) Tessuto adiposo
 - b) Midollo osseo
 - c) Polmone
 - d) Nessuno
8. Indicare quale tra i seguenti recettori non è accoppiato a proteine G
 - a) Recettori muscarinici
 - b) Recettori adrenergici
 - c) Recettore GABA-A
 - d) Recettori metabotropici del glutammato
9. La biodisponibilità
 - a) Non influisce sulla scelta della via di somministrazione di un farmaco
 - b) Non è modificata da fattori che alterano l'assorbimento di un farmaco
 - c) Indica la quantità di farmaco che raggiunge il proprio sito d'azione
 - d) Descrive la velocità con cui un farmaco lascia il sito di somministrazione
10. Quali di queste sostanze inibendo CYP3A può modificare le concentrazioni ematiche di ciclosporina?
 - a) Antifungini: fluconazolo e ketoconazolo
 - b) Fenitoina
 - c) Cefalosporine
 - d) Valproato di sodio

11. Il PAF è un
- a) Fattore anti-infiammatorio porfirinico
 - b) Fattore anticorpale policlonale
 - c) Fattore amilasico pancreatico
 - d) Fattore attivante piastrinico
12. I recettori β -adrenergici sono
- a) Accoppiati a proteine Gs
 - b) Accoppiati a canali per il sodio
 - c) Localizzati all'interno delle cellule
 - d) Accoppiati alla fosfolipasi C
13. I recettori per le citochine sono
- a) Accoppiati a tirosin-chinasi con un solo dominio trans-membrana
 - b) Accoppiati a adenil-ciclasti con sette domini trans-membrana
 - c) Accoppiati a proteine Gs
 - d) Provisti di attività guanilato-ciclastica
14. I recettori nicotinici per l'acetilcolina
- a) Sono accoppiati a proteine G
 - b) Comprendono recettori gangliari, neuronali e muscolari
 - c) Costituiscono le loro subunità dei canali ionici
 - d) (b e c)
15. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
- a) L'acetilcolina è metabolizzata a livello epatico ad opera dell'enzima AchE
 - b) Gli inibitori delle colinesterasi aggravano il deficit cognitivo nella malattia di Alzheimer
 - c) L'AchE è inibito irreversibilmente dai composti organo-fosforici
 - d) La butiril-colinestertasi è la forma attiva dell'acetil-colinesterasi
16. Fanno parte delle tight junctions
- a) Claudin-5
 - b) Interleuchina-5
 - c) Occludina
 - d) (a e c)
17. Se il coefficiente di ripartizione è <1 il farmaco è
- a) Lipofilo e diffonde facilmente
 - b) Idrofilo e non diffonde facilmente
 - c) Lipofilo e non diffonde facilmente
 - d) Idrofilo e non diffonde facilmente
- P_{110} $\frac{[grasso]}{[acqua]}$
18. Eliminazione dei farmaci: è vero per le cinetiche di I ordine
- a) L'eliminazione è direttamente proporzionale alla concentrazione del farmaco
 - b) L'eliminazione non è direttamente proporzionale alla concentrazione del farmaco
 - c) L'eliminazione è una quantità costante di farmaco
 - d) (b e c)
19. Il recettore GABA-A è un recettore
- a) Ionotropico costituito da 3 subunità (α , β e γ)
 - b) Ionotropico costituito da 4 subunità (α , β , γ e δ)
 - c) Ionotropico costituito da un aggregato pentamerico di subunità diverse (α , β e γ)
 - d) Nessuna delle precedenti
20. È un classico esempio di antagonismo fisiologico
- a) Atropina/adrenalina
 - b) Atropina/acetilcolina
 - c) Adrenalina/serotonina
 - d) Adrenalina/istamina

21. È un classico esempio di recettore ionico
- Nicotinico colinergico
 - Muscarinico colinergico
 - Toll-like receptor
 - β -adrenergico
22. Tempi di risposta cellulare dopo attivazione dei recettori accoppiati alle proteine G
- Nanosecondi
 - Millisecondi
 - Secondi
 - Ore
23. Quale delle seguenti sequenze è corretta in caso di attivazione del recettore adrenergico α -1?
- $\uparrow Gq \rightarrow \uparrow PLC \rightarrow \uparrow IP3 \rightarrow \uparrow Ca^{++} \rightarrow \uparrow PK$
 - $\uparrow Gq \rightarrow \uparrow PLC \rightarrow \uparrow DAG \rightarrow \uparrow PKC$
 - $Ca^{++} \rightarrow \uparrow PK$
 - (a e b)
24. Quale dei seguenti recettori, se stimolati, aumentano il rilascio di renina?
- β -1
 - β -2
 - M-3
 - α -1
25. Quale dei seguenti recettori, se stimolati, attivano la lipolisi?
- β -1
 - β -2
 - β -3
 - α -2
26. Quale dei seguenti recettori, se stimolati, attivano la glicogenolisi?
- β -1
 - β -2
 - β -3
 - α -2
27. Non è inibitore delle colinesterasi
- Neostigmina
 - Sarin
 - Donepezil
 - Betanecolo
28. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- Morbo di Parkinson
 - Malattia di Alzheimer
 - Epilessia
 - Malattia di Huntington
29. Quale dei seguenti farmaci è antagonista selettivo del recettore α -1?
- Yohimbina
 - Prazosina
 - Propanololo
 - Clonidina
30. Effetti degli agonisti muscarinici
- Midriasi/cronotropo negativo/broncodilatazione
 - Miosi/cronotropo negativo/broncocostrizione
 - Cicloplegia/ionotropo positivo/rilasciamento sfinteri
 - Scialorrea/midriasi/contrazione sfinteri

1. B
2. D
3. A
4. D
5. B
6. D
7. C
8. C
9. C
10. A
11. D
12. A
13. A
14. D
15. C
16. D
17. B
18. D
19. C
20. D
21. A
22. B
23. D
24. A
25. C
26. B
27. D
28. A
29. B
30. B

1. Il placebo non

- a) è un farmaco usato a dosi molto basse
- b) è una sostanza inerte dal punto di vista farmacologico
- c) è usato negli studi di farmacologia clinica
- d) può essere utilizzato nella terapia dei disturbi su base psicosomatica

2. Quali delle seguenti sostanze inibendo CYP3A4 può modificare le concentrazioni ematiche di ciclosporina

- a) antifungini: fluconazolo e ketoconazolo
- b) fenitoina
- c) cefalosporine
- d) valproato di sodio

3. ADME è

- a) un derivato dell'anfetamina
- b) l'acronimo delle varie fasi della farmacocinetica
- c) la sigla dell'ente americano che sovrintende alla sanità pubblica
- d) nessuna delle precedenti

4. La Farmacovigilanza

- a) è assicurata da strutture del SSN
- b) mira al controllo dell'eventuale manifestazione di eventi avversi di farmaci in commercio
- c) si esegue durante la fase 4
- d) tutte le precedenti

5. L'indice terapeutico

- a) è normalmente inferiore a 1
- b) è indicato dal rapporto tra dose letale massima e dose efficace minima
- c) si calcola sulla base di prove di tossicità sull'uomo
- d) nessuna delle precedenti

6. La biodisponibilità:

- a) non influisce sulla scelta della via di somministrazione di un farmaco
- b) non è modificata da fattori che alterano l'assorbimento di un farmaco
- c) indica la quantità di farmaco che raggiunge il suo sito d'azione
- d) descrive la velocità con cui un farmaco lascia il sito di somministrazione

7. La sperimentazione clinica in fase 2

- a) coinvolge sempre un grande numero di coorti
- b) ha come scopo la determinazione della dose efficace del farmaco studiato (dose finding)
- c) si esegue su volontari sani
- d) si conclude con la registrazione del farmaco e la sua commercializzazione

8. Oltre al fegato quale altro organo ha capacità di metabolizzare i farmaci?

- a) tessuto adiposo
- b) midollo osseo
- c) polmone
- d) nessuno

9. La somministrazione per via rettale

- a) è parzialmente soggetta ad effetto di primo passaggio epatico
- b) è seguita da assorbimento completo
- c) viene utilizzata in pz con vomito ostinato
- d) risposta a) e c)

10. Indicare quale tra i seguenti recettori non è accoppiato a proteine G

- a) recettori muscarinici
- b) recettori adrenergici
- c) recettori GABA-A
- d) recettori metabotropici per il Glu

11. I recettori β -adrenergici sono

- a) accoppiati a proteine Gs
- b) accoppiati a canali per il Na
- c) localizzati all'interno delle cellule
- d) accoppiati alla fosfolipasi C

12. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

- a) l'Ach è metabolizzata a livello epatico ad opera dell'enzima AchE
- b) gli inibitori delle colinesterasi aggravano il deficit cognitivo nella Mal. di Alzheimer
- c) l'AchE è inibita irreversibilmente dai composti organo-fosforici
- d) la butirril-colinesterasi è la forma attiva dell'acetil-colinesterasi

13. Il PAF è un [DOMANDA PRESENTE NEL COMPITO DI DICEMBRE]

- a) fattore antinfiammatorio porfirinico
- b) fattore anticorpale policlonale
- c) fattore amilasico pancreatico
- d) fattore attivante piastrinico

14. I recettori nicotinici per l'Ach

- a) sono accoppiati a proteine G
- b) comprendono recettori gangliari, neuronali, e muscolari
- c) costituiscono con le loro subunità dei canali ionici
- d) risposta b) e c)

15. I recettori per le citochine sono

- a) accoppiati a tirosin-chinasi con un solo dominio transmembrana
- b) accoppiati ad adenil-ciclasti con sette domini transmembrana
- c) accoppiati a proteina Gs
- d) provvisti di attività guanilato-ciclastica

16. È vero che CYP2D6

- a) è presente a livelli bassissimi nel fegato
- b) è presente a livelli alti nel fegato
- c) metabolizza il 30% dei farmaci
- d) a) e c)

17. Non fanno parte della BEE

- a) tight junctions
- b) cellule endoteliali
- c) periciti
- d) polimorfonucleati

18. Fanno parte delle tight junction

- a) claudina-5
- b) IL-5
- c) occludina
- d) a) e c)

19. È vero per la cinetica di assorbimento di ordine I

- a) la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella che rimane da assorbire
- b) la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
- c) la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante nella prima fase e nella successiva è una % di quella che rimane da assorbire
- d) nessuna delle precedenti

20. Se il coefficiente di ripartizione del farmaco è <1 il farmaco è:

- a) lipofilo e diffonde facilmente
- b) idrofilo e non diffonde facilmente
- c) lipofilo e non diffonde facilmente
- d) idrofilo e diffonde facilmente

21. La clonidina è:

- a) agonista dei recettori M1
- b) antagonista dei recettori α -2
- c) agonista dei recettori α -1
- d) agonista dei recettori α -2

22. I β -bloccanti causano

- a) stimolazione del rilascio di renina
- b) inibizione del rilascio di renina
- c) broncodilatazione
- d) attivazione della lipolisi

23. Uso clinico degli antagonisti muscarinici [DOMANDA PRESENTE NEL COMPITO DI DICEMBRE]

- a) Parkinson
- b) Alzheimer
- c) epilessia
- d) Huntington

24. Uso clinico degli anticolinesterasici [DOMANDA PRESENTE NEL COMPITO DI DICEMBRE]

- a) Parkinson
- b) Alzheimer
- c) epilessia
- d) Huntington

25. Non è vero che la terapia con β -bloccanti

- a) causa up-regulation recettoriale (l'ho cercata io su google)
- b) causa down-regulation recettoriale
- c) aumenta la pressione intraoculare
- d) attiva la lipolisi

26. È un classico esempio di recettore ionico

- a) GABA-A
- b) muscarinico colinergico
- c) Toll-like receptor
- d) β -adrenergico

27. Il recettore per il desametasone è [DOMANDA PRESENTE NEL COMPITO DI DICEMBRE]

- a) accoppiato a proteine G
- b) ionotropico
- c) accoppiato a chinasi
- d) intracellulare

28. I recettori per i fattori di crescita sono:

- a) recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via Ras-Raf-Mek-MAPK
- b) recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via Jak-STAT
- c) recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via IP3-DAG
- d) recettori GPCR

29. È antagonista selettivo del recettore α -1

- a) yohimbina
- b) prazosina
- c) propranololo
- d) clonidina

30. Non è inibitore delle colinesterasi

- a) neostigmina
- b) sarin
- c) donepezil
- d) betanecolo

1. Le prove di tossicità eseguite in fase preclinica per lo sviluppo di un farmaco non includono

- a. embriotossicità
- b. cancerogenesi
- c. tossicità acuta
- d. (nessuna delle precedenti)

2. Un antagonista competitivo

- a. ha sempre maggiore affinità per una popolazione recettoriale rispetto all'agonista
- b. può spiazzare l'agonista dal suo legame recettoriale solo per spostamento di massa
- c. possiede sempre una certa attività intrinseca
- d. sposta la curva dose-effetto verso destra

3. La randomizzazione non si esegue negli studi di farmacologia clinica

- a. in aperto
- b. in singolo cieco
- c. in doppio cieco parallelo
- d. (nessuna delle precedenti)

4. L'etanolo viene eliminato soprattutto per

- a. escrezione nell'aria espirata
- b. escrezione nell'urina
- c. ossidazione epatica
- d. acetilazione epatica

5. La sigla TID si riferisce a

- a. uno schema posologico
- b. una patologia della coagulazione del sangue
- c. un enzima epatico ad attività demetilante
- d. un farmaco ganglioplegico

6. In Farmacovigilanza, una reazione avversa ai farmaci non si definisce grave quando provoca

- a. una malformazione neonatale
- b. l'ospedalizzazione del paziente
- c. la morte del paziente
- d. (nessuna delle precedenti)

7. Per i farmaci teratogeni, il massimo rischio di malformazioni fetali si ha somministrandoli

- a. nel primo trimestre di gravidanza
- b. nell'ultimo mese di gravidanza
- c. in ogni momento della gestazione
- d. in presenza di ipertensione arteriosa

8. La cocaina determina

- a. aumento della temperatura corporea
- b. aumento della salivazione
- c. nessun effetto vascolare
- d. (a e b)

9. Il passaggio dei farmaci attraverso le membrane cellulari è influenzato da tutti i seguenti fattori tranne

- a. il pK del farmaco
- b. il meccanismo d'azione
- c. il grado di legame alle proteine plasmatiche
- d. la sua liposolubilità

10. Quale delle seguenti condizioni influisce sull'assorbimento di gas e vapori

- a. concentrazione nell'aria inalata
- b. dimensioni molecolari
- c. liposolubilità
- d. tutte le precedenti

11. Un aumento del pH urinario determina

- a. un aumento dell'ultrafiltrazione delle basi deboli
- b. un aumento dell'ultrafiltrazione degli acidi deboli
- c. un aumento del riassorbimento tubulare delle basi deboli
- d. un aumento del riassorbimento tubulare degli acidi deboli

- 0,25

12. Quale dei seguenti farmaci può determinare dipendenza?

- a. calcitonina
- b. benzodiazepine
- c. β -bloccanti
- d. antistaminici

|

13. Quali di queste sostanze inibendo il CYP3A può modificare le concentrazioni ematiche della ciclosporina?

- a. antifungini: fluconazolo e ketoconazolo
- b. fenitoina
- c. cefalosporine
- d. valproato di sodio

|

14. L'espressione corretta della legge di Fick è (C_1 =concentrazione più elevata; C_2 =concentrazione più bassa, A =area; CP =coefficiente di permeabilità; S =spessore)

- a. flusso molare = $(C_1 - C_2) A \times CP / S$
- b. flusso molare = $(C_1 + C_2) A \times CP / S$
- c. flusso molare = $(C_1 + C_2) S \times CP / A$
- d. flusso molare = $(C_1 - C_2) S \times CP / A$

|

15. Classificazione delle ADR: indicare la risposta corretta

- a. reazione di tipo E è comune
- b. reazione di tipo E è spesso causata da interazioni di farmaci
- c. reazione tipo E si manifesta subito dopo la sospensione del farmaco
- d. reazione di tipo E inaspettato insuccesso terapeutico

○

16. cinetica di 1° ordine: se un farmaco ha una concentrazione di 8g/l e ne viene assorbito 1/10 nell'unità di tempo (min.), dopo un minuto ne rimarrà da assorbire:

- a. 9 g/l
- b. 7,2 g/l
- c. 0,9 g/l
- d. 0,72 g/l

|

17. E' vero per la cocaina

- a. blocca il NET
- b. ha effetti anestetici locali
- c. causa ipertrofia cardiaca
- d. tutte le precedenti

○

18. Indicare la risposta più pertinente:

- a. CYP2D6 metabolizza circa il 3% dei farmaci
- b. CYP2D6 metabolizza circa il 30% dei farmaci
- c. CYP2D6 presenta livelli epatici alti
- d. CYP2D6 presenta livelli epatici medi

|

19. Cinetiche di assorbimento: è vero per le cinetiche di ordine zero:

- a. La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella da assorbire
- b. La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
- c. il farmaco diffonde per diffusione passiva
- d. Nessuna delle precedenti

|

20. Quale dei seguenti effetti dell'adrenalina sarebbe bloccato dalla fentolamina ma non dal metoprololo?

- a. stimolazione cardiaca
- b. contrazione della muscolatura liscia radiale dell'iride
- c. aumento dell'AMPc nel tessuto adiposo
- d. rilasciamento della muscolatura bronchiale liscia

○

6

21. Quando in giovani adulti viene eseguito uno studio dose-risposta dell'atropina, quale dei seguenti effetti può essere osservato?

- a. bradicardia
- b. tachicardia
- c. stimolazione del SNC (es. allucinazioni)
- d. tutte le precedenti

-0,25

22. Siete stati consultati per il trattamento di un pz. ottantenne nel quale viene considerato l'utilizzo di un farmaco antimuscarinico. La terapia con atropina nell'anziano può essere rischiosa in quanto

- a. l'atropina può provocare un aumento della pressione intraoculare nei pz. con glaucoma
- b. nelle donne, l'atropina può precipitare la ritenzione urinaria
- c. gli anziani sono particolarmente predisposti allo sviluppo di ipertermia pericolosa dopo somministrazione di atropina
- d. negli anziani, l'atropina causa spesso vasodilatazione eccessiva e ipotensione

-0,25

23. un agricoltore è stato esposto accidentalmente ad elevate concentrazioni di organofosforici che causano la morte. La causa del decesso è dovuta a

- a. aritmia cardiaca
- b. insufficienza cardiaca congestizia
- c. crisi ipertensiva
- d. insufficienza respiratoria

-0,25

24. E' un farmaco usato nella malattia di Alzheimer:

- a. donepezil
- b. atropina
- c. pilocarpina
- d. adrenalina

1

25. il salbutamolo è un farmaco usato nella pratica clinica: indicare la risposta corretta

- a. antagonista beta-2/indicato per l'asma
- b. agonista beta-2/indicato per l'asma
- c. agonista alpha-2/indicato per l'asma
- d. antagonista alpha2/indicato come decongestionante nasale

1

26. Distribuzione/azione dei recettori adrenergici beta1: indicare la risposta più pertinente

- a. fegato/glicogenolisi
- b. cellule iuxtaglomerulari / aumento secrezione di renina
- c. cellule iuxtaglomerulari / diminuzione secrezione di renina
- d. tessuto adiposo/lipolisi

1

27. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per la fenilefrina:

- a. decongestionante nasale
- b. agonista alpha-1
- c. sostanza dopante
- d. tutte le precedenti

0

28. Distribuzione/azione dei recettori adrenergici beta3: indicare la risposta più pertinente

- a. cuore/aumento forza e frequenza
- b. muscolatura liscia/broncodilatazione
- c. fegato/gluconeogenesi
- d. tessuto adiposo/lipolisi

1

29. Distribuzione/azione dei recettori colinergici M3: indicare la risposta più pertinente

- a. ghiandole esocrine/aumento secrezione
- b. cuore/diminuzione della velocità di conduzione
- c. giunzione neuromuscolare/depolarizzazione della placca motrice
- d. tessuto adiposo/lipolisi

-0,25

30. la pralidossima è indicato nel trattamento delle intossicazioni da organo-fosforici. Indicare la risposta corretta che riguarda il meccanismo d'azione

- a. agisce avvicinando al gruppo esterasico un gruppo ossimico fortemente nucleofilo
- b. agisce avvicinando al gruppo ossimico un gruppo ammidico fortemente nucleofilo
- c. agisce formando un legame ionico con il gruppo serinico dell'enzima
- d. nessuna delle precedenti

0

4

1. Il PAF è un

- a) fattore antinfiammatorio porfirinico
- b) fattore anticorpale policlonale
- c) fattore amilasico pancreatico
- d) **fattore attivante piastrinico**

2. In farmacologia clinica, gli studi di metanalisi

- a) consistono nella valutazione statistica di dati teorici
- b) **si basano sul confronto di parametri riguardanti studi clinici eseguiti anche in tempi diversi**
- c) si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di randomizzazione e di mascheramento
- d) si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di controllo

3. In uno studio in doppio cieco

- a) sia il pz che il medico conoscono il trattamento farmacologico
- b) il medico conosce il trattamento farmacologico
- c) solo il pz conosce il trattamento farmacologico
- d) **nessuna delle precedenti**

4. La registrazione di un farmaco

- a) corrisponde al brevetto dei suoi impieghi terapeutici
- b) corrisponde al brevetto della sua modalità di sintesi
- c) ha durata fissa di 10 anni (in Italia)
- d) **Nessuna delle precedenti**

5. Il wash-out

- a) consiste nell'obbligo di astenersi dall'assunzione di qualsiasi farmaco
- b) deve durare almeno due settimane
- c) **è motivato principalmente dalla necessità di evitare influenze farmacocinetiche sul farmaco in studio**
- d) nessuna delle precedenti

6. Nella sperimentazione clinica di nuovi farmaci

- a) la fase 1 comporta lo studio su un piccolo numero di volontari sani ✓
- b) la fase 2 comporta l'impiego del nuovo farmaco in un piccolo gruppo di pz affetti dalla malattia da trattare ✓
- c) la fase 3 comporta la determinazione dell'indice terapeutico del farmaco mediante cauta induzione di tossicità in ambiente ospedaliero ✗
- d) **a) e b)**

7. Gli effetti teratogeni di un farmaco si possono manifestare in seguito a somministrazione

- a) prima della 3ª settimana di gravidanza
- b) dopo la 20ª settimana di gravidanza
- c) dopo la 30ª settimana di gravidanza
- d) **nessuna delle precedenti**

8. I colliri

- a) possono essere a pH basico quando si usano nella terapia del glaucoma
- b) **Rappresentano la formulazione più usata per la terapia oftalmica**
- c) Assicurano una distribuzione del farmaco limitata solo alla superficie esterna dell'occhio
- d) Tutte le precedenti

9. Per farmaco-induzione si intende uno stato di:

- a) Farmaco-resistenza in seguito a mutazione
- b) Farmaco-intolleranza idiosincrasica
- c) Farmaco-assuefazione con dipendenza
- d) **Farmaco-attivazione metabolica**

10. Un pro-farmaco è:

- a) Il prodotto di biotrasformazione di reazioni di fase I
- b) Il prodotto di biotrasformazione di reazioni di fase II
- c) Il farmaco che in seguito a reazione di biotrasformazione ha perso la sua attività farmacologica
- d) **Un precursore inattivo che viene trasformato in metaboliti attivi**

11. Il meccanismo più importante per l'azione gastro-lesiva dei FANS è rappresentato

- a) Dalla loro acidità
- b) Dalla stimolazione dei recettori dell'istamina a livello della mucosa gastrica
- c) Dal blocco della sintesi di prostaglandine
- d) Dalla stimolazione della gastrina

12. La dose da carico è concettualmente rispetto a quella di mantenimento

- a) Maggiore
- b) Minore
- c) Uguaile
- d) A volte maggiore, a volte minore, a volte uguale

13. La biodisponibilità di un farmaco

- a) È uguale al 100% dopo somministrazione parenterale
- b) È data dall'area della curva delle concentrazioni plasmatiche verso il tempo (AUC)
- c) È espressa di solito in g/l
- d) Può variare in funzione dell'età del pz

14. Presenta il fenomeno della tachifilassi

- a) Anfetamina
- b) Aloperidolo
- c) Efedrina
- d) Risposta a e c

15. La tossicodipendenza

- a) Si accompagna sempre a fenomeni tossici
- b) Induce uno stato di dipendenza completa (fisica e psichica)
- c) È caratterizzata da una sindrome da astinenza alla sospensione del farmaco
- d) Tutte le precedenti

16. Sono obiettivi della farmacovigilanza

- a) Riconoscere nuove ADR
- b) Migliorare e allargare le informazioni su ADR sospette già note
- c) Individuare il regime posologico più idoneo
- d) a) e b)

17. Non è parte della barriera emato-encefalica

- a) ZO-1
- b) Occludina
- c) VEGF
- d) Cellula endoteliale

18. Un farmaco che produce risposte sub-massimali è chiamato

- a) Agonista parziale
- b) Agonista completo
- c) Agonista inverso
- d) Antagonista

19. Il recettore GABA-A è formato da

- a) Aggregato pentamerico (l'ho cercata io su google)
- b) Aggregato dimerico
- c) Aggregato monomeroico
- d) Nessuna delle precedenti

20. Esempio di antagonismo chimico

- a) Istamina/adrenalina
- b) Adrenalina/acetilcolina
- c) Infliximab/TNF- α
- d) Atropina/pilocarpina

21. L'uso cronico di β -bloccanti causa
- a) Down-regulation recettoriale
 - b) Up-regulation recettoriale
 - c) Tachifilassi
 - d) Risposta b e c
22. Non è un recettore accoppiato alle proteine G
- a) β -adrenergico
 - b) Muscarinico
 - c) α_2 -adrenergico
 - d) Nicotinico
23. Il recettore per l'insulina è un recettore
- a) Accoppiato alle proteine G
 - b) Ionotropico
 - c) Accoppiato a chinasi
 - d) Nucleare
24. Il recettore per il desametasone è un recettore
- a) accoppiato a proteine G
 - b) ionotropico
 - c) accoppiato a chinasi
 - d) intracellulare
25. Il recettore per l'EGF è un recettore
- a) accoppiato alle proteine G
 - b) Ionotropico
 - c) Accoppiato a chinasi
 - d) Nucleare
26. È vero per la cinetica di ordine zero
- a) La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella che rimane da assorbire
 - b) la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
 - c) nella prima fase corrispondente ad (a) nella seconda fase corrisponde a (b)
 - d) nessuna delle precedenti
27. Indicare la % di farmaci metabolizzata dal CYP2D6
- a) Circa l'1%
 - b) Circa il 3%
 - c) Circa il 30%
 - d) Circa il 90%
28. L'indice terapeutico è il rapporto
- a) DL_{50}/DE_{50} (l'ho cercata io su google)
 - b) DE_{50}/DL_{50}
 - c) Concentrazione farmaco in fase oleosa/concentrazione farmaco in fase acquosa
 - d) Nessuna delle precedenti
29. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington
30. Uso clinico degli anticolinesterasici (inibitori delle colinesterasi)
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington

1. Il PAF è un
 - a) Fattore anti-infiammatorio porfirinico
 - b) Fattore anticorpale policlonale
 - c) Fattore amilasico pancreatico
 - d) Fattore attivante piastrinico
2. In farmacologia clinica, gli studi di metanalisi
 - a) Consistono nella valutazione statistica di dati teorici
 - b) Si basano sul confronto di parametri riguardanti studi clinici eseguiti anche in tempi diversi
 - c) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di randomizzazione e di mascheramento
 - d) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di controllo
3. In uno studio in doppio cieco
 - a) Sia il pz che il medico conoscono il trattamento farmacologico
 - b) Il medico conosce il trattamento farmacologico
 - c) Solo il pz conosce il trattamento farmacologico
 - d) (Nessuno delle precedenti)
4. La registrazione di un farmaco
 - a) Corrisponde al brevetto dei suoi impieghi terapeutici
 - b) Corrisponde al brevetto della sua modalità di sintesi
 - c) Ha una durata fissa di 10 anni (in Italia)
 - d) (Nessuna delle precedenti)
5. Il wash-out
 - a) Consiste sempre nell'obbligo di astenersi dall'assunzione di qualsiasi farmaco
 - b) Deve durare almeno 2 settimane
 - c) È motivato principalmente dalla necessità di evitare influenze farmacocinetiche sul farmaco in studio
 - d) (Nessuna delle precedenti)
6. Nella sperimentazione clinica di nuovi farmaci
 - a) La fase 1 comporta lo studio su un piccolo numero di volontari sani
 - b) La fase 2 comporta l'impiego del nuovo farmaco in un piccolo numero di pz affetti dalla malattia da trattare
 - c) La fase 3 comporta la determinazione dell'indice terapeutico del farmaco mediante cauta induzione di tossicità in ambiente ospedaliero
 - d) (a e b)
7. Gli effetti teratogeni di un farmaco si possono manifestare in seguito a somministrazione
 - a) Prima della terza settimana di gravidanza
 - b) Dopo la ventesima settimana di gravidanza
 - c) Dopo la trentesima settimana di gravidanza
 - d) (Nessuna delle precedenti)
8. I colliri
 - a) Non devono contenere associazioni farmacologiche
 - b) Hanno sempre pH neutro
 - c) Consentono il passaggio corneale dei farmaci per circa il 90%
 - d) (Nessuna delle precedenti)
9. Per farmaco-induzione si intende uno stato di:
 - a) Farmaco-resistenza in seguito a mutazione
 - b) Farmaco-intolleranza idiosincrasica
 - c) Farmaco-assuefazione con dipendenza
 - d) Farmaco-attivazione metabolica
10. È vero per la farmacovigilanza
 - a) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di definire il profilo farmacocinetico di un farmaco
 - b) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di definire il profilo farmacodinamico di un farmaco
 - c) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di garantire l'uso appropriato di un farmaco
 - d) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di garantire la compliance del pz

11. Il meccanismo più importante per l'azione gastrolesiva dei FANS è rappresentato
 - a) Dalla loro acidità
 - b) Dalla stimolazione dei recettori dell'istamina a livello della mucosa gastrica
 - c) Dal blocco della sintesi di prostaglandine
 - d) Dalla stimolazione della gastrina
12. Il volume di distribuzione è un valore
 - a) Effettivo
 - b) Virtuale
 - c) Relativo alla quota di plasma che si libera del farmaco nell'unità di tempo
 - d) Indipendente dall'area sotto la curva
13. La biodisponibilità di un farmaco
 - a) È uguale al 100% dopo somministrazione parenterale
 - b) È data dall'area della curva delle concentrazioni plasmatiche verso il tempo (AUC)
 - c) È espressa di solito in g/l
 - d) Può variare in funzione dell'età del pz
14. Presenta il fenomeno della tachifilassi
 - a) Amfetamina
 - b) Aloperidolo
 - c) Efedina
 - d) (a e c)
15. Classificazione delle ADR: indicare la risposta corretta
 - a) Reazione di tipo A correlata alla dose; reazione di tipo D ritardata
 - b) Reazione di tipo A non correlata alla dose; reazione di tipo D ritardata
 - c) Reazione tipo E si manifesta subito dopo la prima somministrazione
 - d) Reazione di tipo E inaspettato insuccesso terapeutico
16. È vero per la cinetica di I ordine
 - a) La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
 - b) La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella che rimane d'assorbire
 - c) La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è per il 50% costante di quella che rimane da assorbire
 - d) Nessuna delle precedenti corrisponde alla giusta definizione
17. I recettori adrenergici α_1 sono recettori
 - a) Ionotropici
 - b) Accoppiati a proteine $G_{q/11}$
 - c) Accoppiati a proteine G_i
 - d) Accoppiati a proteine G_s
18. È vero per il recettore GABA-A
 - a) È un recettore accoppiato alle proteine G
 - b) È costituito da 3 subunità
 - c) È costituito da 5 subunità
 - d) È un recettore accoppiato a chinasi
19. È vero per il recettore per Ach nicotinico
 - a) È un recettore accoppiato alle proteine G
 - b) È un recettore accoppiato a chinasi
 - c) È costituito da 3 subunità
 - d) È costituito da 5 subunità
20. Farmaci biologici: Il suffisso "ximab" indica
 - a) Anticorpo di origine murina
 - b) Anticorpo di origine umana
 - c) Anticorpo chimerico
 - d) Proteina di fusione

21. È vero per il recettore dell'insulina
- Recettore inotropico
 - Recettore GPCR
 - Recettore accoppiato a chinasi
 - Recettore intracellulare
22. Quali dei seguenti recettori, se stimolati, aumentano il rilascio di renina?
- β -1
 - β -2
 - M-3
 - α -1
23. Sono farmaci ad azione simpaticomimetica indiretta
- Amfetamina
 - Cocaina
 - Entacapone
 - Tutte le precedenti
24. Trasmissione colinergica: sono usati nella malattia di Alzheimer
- Neostigmina
 - Edrofonio
 - Galantamina
 - Fisostigmina
25. Trasmissione colinergica: sono usati nella miastenia grave
- Donepezil
 - Edrofonio
 - Galantamina
 - Fisostigmina
26. Prevalente localizzazione dei recettori M3
- Cuore
 - Cervello
 - Occhio
 - Fegato
27. Indicare la classificazione completa dei recettori α adrenergici
- α -1_A; α -1_B; α -1_C; α -2_A; α -2_B; α -2_C;
 - α -1; α -2;
 - α -1_A; α -1_B; α -1_D; α -2_A; α -2_B; α -2_C;
 - α -1; α -2; α -3
28. Indicare i principali enzimi coinvolti nel metabolismo della noradrenalina
- MAO e AChE
 - COMT e tirosina idrossilasi
 - MAO e tirosina idrossilasi
 - MAO e COMT
29. Volume di distribuzione (VdD): è vero che i farmaci
- Con basso VdD presentano concentrazioni di farmaco più alte nei tessuti extravascol rispetto al compartimento vascol
 - Con alto VdD presentano concentrazioni di farmaco più alte nei tessuti extravascol rispetto al compartimento vascol
 - Con alto VdD sono completamente confinati nel compartimento vascolare
 - Con basso VdD sono completamente confinati nel compartimento extravascolare
30. Il recettore per il VEGF quando attivato
- Dimerizza
 - Induce la dissociazione della subunità α
 - Stimola la sintesi di IP3 e DAG
 - Trasloca nel citoplasma

1. D
2. B
3. D
4. D
5. C
6. D
7. D
8. D
9. D
10. C
11. C
12. B
13. B
14. D
15. A
16. B
17. B
18. C
19. D
20. C
21. C
22. A
23. D
24. C
25. B
26. C
27. C
28. D
29. B
30. A

1. L'omeopatia
 - a) Si basa sul principio *similia similibus curantur*
 - b) Si attua con sostanze altamente diluite
 - c) Considera le malattie come causate da un unico agente eziologico
 - d) (a e b)
2. In farmacologia clinica, gli studi di metanalisi
 - a) Consistono nella valutazione statistica di dati teorici
 - b) Si basano sul confronto di parametri riguardanti studi clinici eseguiti anche in tempi diversi
 - c) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di randomizzazione e di mascheramento
 - d) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di controllo
3. In uno studio in doppio cieco
 - a) Sia il paziente che il medico conoscono il trattamento farmacologico
 - b) Il medico conosce il trattamento farmacologico
 - c) Solo il paziente conosce il trattamento farmacologico
 - d) (Nessuna delle precedenti)
4. La farmacovigilanza
 - a) È assicurata attraverso strutture del Servizio Sanitario Nazionale
 - b) Mira al controllo dell'eventuale manifestazione di eventi avversi di farmaci introdotti in commercio
 - c) Si esegue durante la fase 4
 - d) (Tutte le precedenti)
5. La sperimentazione clinica in fase 2
 - a) Coinvolge sempre un grande numero di coorti
 - b) Ha come scopo la determinazione della dose efficace del farmaco in studio (dose finding)
 - c) Si esegue su volontari sani
 - d) Si conclude con la registrazione del farmaco e la sua commercializzazione
6. Il passaggio dei farmaci attraverso le membrane cellulari è influenzato dai seguenti fattori tranne
 - a) Il pK del farmaco
 - b) Il meccanismo d'azione
 - c) Il grado di legame alle proteine plasmatiche
 - d) La sua liposolubilità
7. I colliri
 - a) Possono essere a pH basico quando si usano nella terapia del glaucoma
 - b) Rappresentano la formulazione più usata per la terapia oftalmica
 - c) Assicurano una distribuzione del farmaco limitata solo alla superficie esterna dell'occhio
 - d) (Tutte le precedenti)
8. Indicare quale tra i seguenti recettori non è accoppiato a proteine G
 - a) Recettori muscarinici
 - b) Recettori adrenergici
 - c) Recettore GABA-A
 - d) Recettori metabotropici del glutammato
9. La somministrazione per via rettale
 - a) È totalmente soggetta ad effetto di primo passaggio epatico
 - b) Determina un assorbimento completo
 - c) Viene utilizzata in pazienti con vomito ostinato
 - d) (a e c)
10. La sigla TID si riferisce a
 - a) Uno schema posologico
 - b) Una patologia della coagulazione del sangue
 - c) Un enzima epatico ad attività demetilante
 - d) Un farmaco ganglioplegico

11. Il valore di K_d esprime
 - a) L'affinità recettoriale
 - b) Il numero dei recettori
 - c) La velocità di legame
 - d) (Nessuna delle precedenti)
12. La dose da carico è concettualmente rispetto a quella di mantenimento
 - a) Maggiore
 - b) Minore
 - c) Ugual
 - d) A volte maggiore, a volte minore, a volte uguale
13. I recettori per le citochine sono
 - a) Accoppiati a tirosin-chinasi con un solo dominio trans-membrana
 - b) Accoppiati a adenil-ciclasa con sette domini trans-membrana
 - c) Accoppiati a proteine Gs
 - d) Provvisi di attività guanilato-ciclasica
14. I recettori nicotinici per l'acetilcolina
 - a) Sono accoppiati a proteine G
 - b) Comprendono recettori gangliari, neuronali e muscolari
 - c) Costituiscono con le loro subunità dei canali ionici
 - d) (b e c)
15. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
 - a) L'acetilcolina è metabolizzata a livello epatico ad opera dell'enzima AChE
 - b) Gli inibitori delle colinesterasi aggravano il deficit cognitivo nella malattia di Alzheimer
 - c) L'AChE è inibito irreversibilmente dai composti organo-fosforici
 - d) La butiril-colinesterasi è la forma attiva dell'acetil-colinesterasi
16. Fanno parte delle tight junctions
 - a) ZO-1
 - b) Interleuchina-5
 - c) VEGF
 - d) TNF- α
17. La cocaina esplica le sue azioni
 - a) Legandosi ai recettori α -adrenergici
 - b) Legandosi ai recettori β -adrenergici
 - c) Inibendo il NET
 - d) Inibendo le COMT
18. Per le cinetiche di I ordine la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo
 - a) È costante
 - b) È una % costante di quella che rimane da assorbire
 - c) È bifasica
 - d) Dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del farmaco
19. Benzodiazepine si legano
 - a) Al sito ortosterico dei recettori GABA-A
 - b) Al sito allosterico dei recettori GABA-A
 - c) Sia al sito ortosterico e sia al sito allosterico dei recettori GABA-A
 - d) Allo stesso sito dove si lega il GABA
20. È un classico esempio di antagonismo competitivo
 - a) Atropina/adrenalina
 - b) Atropina/pilocarpina
 - c) Adrenalina/acetilcolina
 - d) Adrenalina/istamina

21. I recettori per i glucocorticoidi sono
- Ionotropici
 - Metabotropici
 - Accoppiati a chinasi
 - Intracellulari
22. La stimolazione dei recettori beta-adrenergici causa
- Tachifilassi
 - Up-regulation recettoriale
 - Down-regulation recettoriale
 - Over-expression di Ras
23. I recettori adrenergici α -2
- Attivano la fosfolipasi C
 - Inibiscono l'adenilato ciclasi
 - Diminuiscono la formazione di AMPc
 - (b e c)
24. Indicare la sequenza corretta
- Tirosina $\rightarrow$ Dopamina $\rightarrow$ Dopa $\rightarrow$ Adrenalina $\rightarrow$ Noradrenalina
 - Tirosina $\rightarrow$ Dopa $\rightarrow$ Dopamina $\rightarrow$ Adrenalina $\rightarrow$ Noradrenalina
 - Tirosina $\rightarrow$ Dopa $\rightarrow$ Dopamina $\rightarrow$ Noradrenalina $\rightarrow$ Adrenalina
 - Dopa $\rightarrow$ Dopamina $\rightarrow$ Tirosina $\rightarrow$ Adrenalina $\rightarrow$ Noradrenalina
25. Quale dei seguenti recettori, se stimolati, attivano la lipolisi?
- β -1
 - β -2
 - β -3
 - α -2
26. Indicare la classificazione completa dei recettori α adrenergici
- α -1_A; α -1_B; α -1_C; α -2_A; α -2_B; α -2_C;
 - α -1; α -2;
 - α -1_A; α -1_B; α -1_D; α -2_A; α -2_B; α -2_C;
 - α -1; α -2; α -3
27. Uso clinico degli inibitori delle colinesterasi
- Morbo di Parkinson
 - Malattia di Alzheimer
 - Epilessia
 - Malattia di Huntington
28. Quali recettori colinergici determinano secrezione ghiandolare (salivare, sudoripara, bronchiale?)
- M-4
 - M-2
 - M-3
 - Nm
29. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- Morbo di Parkinson
 - Malattia di Alzheimer
 - Epilessia
 - Malattia di Huntingon
30. Uso clinico degli agonisti colinergici
- Ipertensione
 - Glaucoma
 - Stati d'ansia
 - Morbo di Parkinson

1. D
2. B
3. D
4. D
5. B
6. B
7. B
8. C
9. C
10. A
11. A
12. A
13. A
14. D
15. C
16. A
17. C
18. B
19. B
20. B
21. D
22. C
23. D
24. C
25. C
26. C
27. B
28. C
29. A
30. B

1. Il PAF è un
 - a) Fattore anti-infiammatorio porfirinico
 - b) Fattore anticorpale policlonale
 - c) Fattore amilasico pancreatico
 - d) Fattore attivante piastrinico
2. In farmacologia clinica, gli studi di metanalisi
 - a) Consistono nella valutazione statistica di dati teorici
 - b) Si basano sul confronto di parametri riguardanti studi clinici eseguiti anche in tempi diversi
 - c) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di randomizzazione e di mascheramento
 - d) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di controllo
3. In uno studio in doppio cieco
 - a) Sia il pz che il medico conoscono il trattamento farmacologico
 - b) Il medico conosce il trattamento farmacologico
 - c) Solo il pz conosce il trattamento farmacologico
 - d) (Nessuno delle precedenti)
4. La registrazione di un farmaco
 - a) Corrisponde al brevetto dei suoi impieghi terapeutici
 - b) Corrisponde al brevetto della sua modalità di sintesi
 - c) Ha una durata fissa di 10 anni (in Italia)
 - d) (Nessuna delle precedenti)
5. Il wash-out
 - a) Consiste sempre nell'obbligo di astenersi dall'assunzione di qualsiasi farmaco
 - b) Deve durare almeno 2 settimane
 - c) È motivato principalmente dalla necessità di evitare influenze farmacocinetiche sul farmaco in studio
 - d) (Nessuna delle precedenti)
6. Nella sperimentazione clinica di nuovi farmaci
 - a) La fase 1 comporta lo studio su un piccolo numero di volontari sani
 - b) La fase 2 comporta l'impiego del nuovo farmaco in un piccolo numero di pz affetti dalla malattia da trattare
 - c) La fase 3 comporta la determinazione dell'indice terapeutico del farmaco mediante cauta induzione di tossicità in ambiente ospedaliero
 - d) (a e b)
7. Gli effetti teratogeni di un farmaco si possono manifestare in seguito a somministrazione
 - a) Prima della terza settimana di gravidanza
 - b) Dopo la ventesima settimana di gravidanza
 - c) Dopo la trentesima settimana di gravidanza
 - d) (Nessuna delle precedenti)
8. I colliri
 - a) Non devono contenere associazioni farmacologiche
 - b) Hanno sempre pH neutro
 - c) Consentono il passaggio corneale dei farmaci per circa il 90%
 - d) (Nessuna delle precedenti)
9. Per farmaco-induzione si intende uno stato di:
 - a) Farmaco-resistenza in seguito a mutazione
 - b) Farmaco-intolleranza idiosincrasica
 - c) Farmaco-assuefazione con dipendenza
 - d) Farmaco-attivazione metabolica
10. È vero per le ADR di tipo A
 - a) Non comune
 - b) Correlata alla dose
 - c) Imprevedibile
 - d) Mortale

11. Il meccanismo più importante per l'azione gastrolesiva dei FANS è rappresentato
 - a) Dalla loro acidità
 - b) Dalla stimolazione dei recettori dell'istamina a livello della mucosa gastrica
 - c) Dal blocco della sintesi di prostaglandine
 - d) Dalla stimolazione della gastrina
12. Il volume di distribuzione è un valore
 - a) Effettivo
 - b) Virtuale
 - c) Relativo alla quota di plasma che si libera del farmaco nell'unità di tempo
 - d) Indipendente dall'area sotto la curva
13. La biodisponibilità di un farmaco
 - a) È uguale al 100% dopo somministrazione parenterale
 - b) È data dall'area della curva delle concentrazioni plasmatiche verso il tempo (AUC)
 - c) È espressa di solito in g/l
 - d) Può variare in funzione dell'età del pz
14. Presenta il fenomeno della tachifilassi
 - a) Amfetamina
 - b) Aloperidolo
 - c) Efedina
 - d) (a e c)
15. La tossicodipendenza
 - a) Si accompagna sempre a fenomeni tossici
 - b) Induce uno stato di dipendenza completa (fisica e psichica)
 - c) È caratterizzata da una sindrome da astinenza alla sospensione del farmaco
 - d) Tutte le precedenti
16. I recettori α_1 sono recettori
 - a) Ionotropici
 - b) Accoppiati a proteine $G_q/11$
 - c) Accoppiati a proteine G_i
 - d) Accoppiati a proteine G_s
17. I recettori M3 sono recettori
 - a) Ionotropici
 - b) Accoppiati a proteine $G_q/11$
 - c) Accoppiati a proteine G_i
 - d) Accoppiati a proteine G_s
18. Sono farmaci ad azione simpaticomimetica indiretta
 - a) Amfetamina
 - b) Cocaina
 - c) Entacapone
 - d) Tutte le precedenti
19. Inibitori della colinesterasi usati nella malattia di Alzheimer
 - a) Neostigmina
 - b) Pralidossima
 - c) Rivastigmina
 - d) Malathion
20. Esempio di antagonismo chimico
 - a) Istamina/adrenalina
 - b) Adrenalina/acetilcolina
 - c) Infliximab/TNF- α
 - d) Atropina/pilocarpina

21. L'uso di beta-bloccanti può causare
- Broncodilatazione $\checkmark$
 - Vasculopatia
 - Tachifilassi
 - Down-regulation recettoriale $\checkmark$
22. Volume di distribuzione (VdD): è vero che i farmaci
- Con basso VdD presentano concentrazioni di farmaco più alte nei tessuti extravascol rispetto al compartimento vascol
 - Con alto VdD presentano concentrazioni di farmaco più alte nei tessuti extravascol rispetto al compartimento vascol
 - Con alto VdD sono completamente confinati nel compartimento vascolare
 - Con basso VdD sono completamente confinati nel compartimento extravascolare
23. È vero che
- Circa il 30% dei farmaci è metabolizzato dal CYP2D6
 - I livelli epatici del CYP2D6 corrispondono a circa il 30% di tutte le isoforme CYP
 - Circa il 30% dei farmaci è metabolizzato dal CYP3A4
 - Circa il 3% dei farmaci è metabolizzato dal CYP3A4
24. Indicare la sequenza corretta
- Tirosina → Dopamina → Dopa → Adrenalina → Noradrenalina
 - Tirosina → Dopa → Dopamina → Adrenalina → Noradrenalina
 - Tirosina → Dopa → Dopamina → Noradrenalina → Adrenalina
 - Dopa → Dopamina → Tirosina → Adrenalina → Noradrenalina
25. È vero per i bloccanti neuromuscolari non depolarizzanti
- Agiscono come agonisti competitivi
 - Agiscono come antagonisti competitivi
 - Agiscono come agonisti non competitivi
 - Agiscono come antagonisti non competitivi
26. L'attivazione dei recettori beta3 causa
- Broncodilatazione
 - Rilascio di renina
 - Broncocostrizione
 - Lipolisi
27. Il salbutamolo è indicato nel trattamento
- Glaucoma
 - Ipertensione sistemica
 - Asma
 - Aritmie
28. Il recettore per il VEGF quando attivato
- Dimerizza
 - Induce la dissociazione della subunità alpha
 - Stimola la sintesi di IP3 e DAG
 - Trasloca nel citoplasma
29. Uso clinico dell'adrenalina
- Shock anafilattico
 - Asma
 - Decongestione nasale
 - Ipoglicemia
30. Indicazione clinica del donepezil
- Morbo di Parkinson
 - Malattia di Alzheimer
 - Epilessia
 - Miastenia grave

1. D
2. B
3. D
4. D
5. C
6. D
7. D
8. D
9. D
10. B
11. C
12. B
13. B
14. D
15. D
16. B
17. B
18. D
19. C
20. C
21. B
22. B
23. A
24. C
25. B
26. D
27. C
28. A
29. A
30. B

21. È vero che la terapia con beta-bloccanti
- a) Causa up-regulation recettoriale
 - b) Causa down-regulation recettoriale
 - c) Aumenta la pressione intraoculare
 - d) Attiva la lipolisi
22. I beta-bloccanti causano
- a) Stimolazione del rilascio di renina
 - b) Inibizione del rilascio di renina
 - c) Broncodilatazione
 - d) Attivazione della lipolisi
23. I recettori per i fattori di crescita sono
- a) Recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via Ras-Raf-Mek-MAPK
 - b) Recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via Jak-Stat
 - c) Recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via IP3-DAG
 - d) Recettori GPCR
24. Uso clinico degli anticolinesterasici
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington
25. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington
26. La tossina botulinica a livello del sistema colinergico ha la seguente azione
- a) Bloccante neuromuscolare non depolarizzante
 - b) Bloccante neuromuscolare depolarizzante
 - c) Inibisce la liberazione di acetilcolina
 - d) Inibisce l'acetil-colinesterasi
27. È inibitore del NET
- a) Efedrina
 - b) Propanololo
 - c) Salbutamolo
 - d) Imipramina
28. Quale dei seguenti farmaci è antagonista selettivo del recettore α -1?
- a) Yohimbina
 - b) Prazosina
 - c) Propanololo
 - d) Clonidina
29. È usato come antidoto in caso di avvelenamento da organofosforici
- a) Atropina
 - b) Fisostigmina
 - c) Sarin
 - d) Pralidossima
30. La clonidina
- a) Agonista dei recettori colinergici M1
 - b) Antagonista dei recettori adrenergici α 2
 - c) Agonista dei recettori adrenergici α 1
 - d) Agonista dei recettori adrenergici α 2

- 21. A
- 22. B
- 23. A
- 24. B
- 25. A
- 26. C
- 27. D
- 28. B
- 29. D
- 30. D

1. Il PAF è un
 - a) Fattore anti-infiammatorio porfirinico
 - b) Fattore anticorpale policlonale
 - c) Fattore amilasico pancreatico
 - d) Fattore attivante piastrinico
2. In farmacologia clinica, gli studi di metanalisi
 - a) Consistono nella valutazione statistica di dati teorici
 - b) Si basano sul confronto di parametri riguardanti studi clinici eseguiti anche in tempi diversi
 - c) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di randomizzazione e di mascheramento
 - d) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di controllo
3. In uno studio in doppio cieco
 - a) Sia il pz che il medico conoscono il trattamento farmacologico
 - b) Il medico conosce il trattamento farmacologico
 - c) Solo il pz conosce il trattamento farmacologico
 - d) (Nessuno delle precedenti)
4. La registrazione di un farmaco
 - a) Corrisponde al brevetto dei suoi impieghi terapeutici
 - b) Corrisponde al brevetto della sua modalità di sintesi
 - c) Ha una durata fissa di 10 anni (in Italia)
 - d) (Nessuna delle precedenti)
5. Il wash-out
 - a) Consiste sempre nell'obbligo di astenersi dall'assunzione di qualsiasi farmaco
 - b) Deve durare almeno 2 settimane
 - c) È motivato principalmente dalla necessità di evitare influenze farmacocinetiche sul farmaco in studio
 - d) (Nessuna delle precedenti)
6. Nella sperimentazione clinica di nuovi farmaci
 - a) La fase 1 comporta lo studio su un piccolo numero di volontari sani
 - b) La fase 2 comporta l'impiego del nuovo farmaco in un piccolo numero di pz affetti dalla malattia da trattare
 - c) La fase 3 comporta la determinazione dell'indice terapeutico del farmaco mediante cauta induzione di tossicità in ambiente ospedaliero
 - d) (a e b)
7. Gli effetti teratogeni di un farmaco si possono manifestare in seguito a somministrazione
 - a) Prima della terza settimana di gravidanza
 - b) Dopo la ventesima settimana di gravidanza
 - c) Dopo la trentesima settimana di gravidanza
 - d) (Nessuna delle precedenti)
8. I colliri
 - a) Non devono contenere associazioni farmacologiche
 - b) Hanno sempre pH neutro
 - c) Consentono il passaggio corneale dei farmaci per circa il 90%
 - d) (Nessuna delle precedenti)
9. Per farmaco-induzione si intende uno stato di:
 - a) Farmaco-resistenza in seguito a mutazione
 - b) Farmaco-intolleranza idiosincrasica
 - c) Farmaco-assuefazione con dipendenza
 - d) Farmaco-attivazione metabolica
10. È vero per la farmacovigilanza
 - a) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di definire il profilo farmacocinetico di un farmaco
 - b) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di definire il profilo farmacodinamico di un farmaco
 - c) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di garantire l'uso appropriato di un farmaco
 - d) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di garantire la compliance del pz

11. Il meccanismo più importante per l'azione gastrolesiva dei FANS è rappresentato
 - a) Dalla loro acidità
 - b) Dalla stimolazione dei recettori dell'istamina a livello della mucosa gastrica
 - c) Dal blocco della sintesi di prostaglandine
 - d) Dalla stimolazione della gastrina
12. Il volume di distribuzione è un valore
 - a) Effettivo
 - b) Virtuale
 - c) Relativo alla quota di plasma che si libera del farmaco nell'unità di tempo
 - d) Indipendente dall'area sotto la curva
13. La biodisponibilità di un farmaco
 - a) È uguale al 100% dopo somministrazione parenterale
 - b) È data dall'area della curva delle concentrazioni plasmatiche verso il tempo (AUC)
 - c) È espressa di solito in g/l
 - d) Può variare in funzione dell'età del pz
14. Presenta il fenomeno della tachifilassi
 - a) Amfetamina
 - b) Aloperidolo
 - c) Efedina
 - d) (a e c)
15. Classificazione delle ADR: indicare la risposta corretta
 - a) Reazione di tipo A correlata alla dose; reazione di tipo D ritardata
 - b) Reazione di tipo A non correlata alla dose; reazione di tipo D ritardata
 - c) Reazione tipo E si manifesta subito dopo la prima somministrazione
 - d) Reazione di tipo E inaspettato insuccesso terapeutico
16. È vero per la cinetica di I ordine
 - a) La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
 - b) La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella che rimane d'assorbire
 - c) La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è per il 50% costante di quella che rimane da assorbire
 - d) Nessuna delle precedenti corrisponde alla giusta definizione
17. I recettori adrenergici α_1 sono recettori
 - a) Ionotropici
 - b) Accoppiati a proteine $G_{q/11}$
 - c) Accoppiati a proteine G_i
 - d) Accoppiati a proteine G_s
18. È vero per il recettore GABA-A
 - a) È un recettore accoppiato alle proteine G
 - b) È costituito da 3 subunità
 - c) È costituito da 5 subunità
 - d) È un recettore accoppiato a chinasi
19. È vero per il recettore per Ach nicotinico
 - a) È un recettore accoppiato alle proteine G
 - b) È un recettore accoppiato a chinasi
 - c) È costituito da 3 subunità
 - d) È costituito da 5 subunità
20. Farmaci biologici: Il suffisso "ximab" indica
 - a) Anticorpo di origine murina
 - b) Anticorpo di origine umana
 - c) Anticorpo chimerico
 - d) Proteina di fusione

21. È vero per il recettore dell'insulina
- Recettore inotropico
 - Recettore GPCR
 - Recettore accoppiato a chinasi
 - Recettore intracellulare
22. Quali dei seguenti recettori, se stimolati, aumentano il rilascio di renina?
- β -1
 - β -2
 - M-3
 - α -1
23. Sono farmaci ad azione simpaticomimetica indiretta
- Amfetamina
 - Cocaina
 - Entacapone
 - Tutte le precedenti
24. Trasmissione colinergica: sono usati nella malattia di Alzheimer
- Neostigmina
 - Edrofonio
 - Galantamina
 - Fisostigmina
25. Trasmissione colinergica: sono usati nella miastenia grave
- Donepezil
 - Edrofonio
 - Galantamina
 - Fisostigmina
26. Prevalente localizzazione dei recettori M3
- Cuore
 - Cervello
 - Occhio
 - Fegato
27. Indicare la classificazione completa dei recettori α adrenergici
- α -1_A; α -1_B; α -1_C; α -2_A; α -2_B; α -2_C;
 - α -1; α -2;
 - α -1_A; α -1_B; α -1_D; α -2_A; α -2_B; α -2_C;
 - α -1; α -2; α -3
28. Indicare i principali enzimi coinvolti nel metabolismo della noradrenalina
- MAO e AChE
 - COMT e tirosina idrossilasi
 - MAO e tirosina idrossilasi
 - MAO e COMT
29. Volume di distribuzione (VdD): è vero che i farmaci
- Con basso VdD presentano concentrazioni di farmaco più alte nei tessuti extravascol rispetto al compartimento vascol
 - Con alto VdD presentano concentrazioni di farmaco più alte nei tessuti extravascol rispetto al compartimento vascol
 - Con alto VdD sono completamente confinati nel compartimento vascolare
 - Con basso VdD sono completamente confinati nel compartimento extravascolare
30. Il recettore per il VEGF quando attivato
- Dimerizza
 - Induce la dissociazione della subunità α
 - Stimola la sintesi di IP3 e DAG
 - Trasloca nel citoplasma

1. D
2. B
3. D
4. D
5. C
6. D
7. D
8. D
9. D
10. C
11. C
12. B
13. B
14. D
15. A
16. B
17. B
18. C
19. D
20. C
21. C
22. A
23. D
24. C
25. B
26. C
27. C
28. D
29. B
30. A

1. Il placebo non

- a) è un farmaco usato a dosi molto basse
- b) è una sostanza inerte dal punto di vista farmacologico
- c) è usato negli studi di farmacologia clinica
- d) può essere utilizzato nella terapia dei disturbi su base psicosomatica

2. Quali delle seguenti sostanze inibendo CYP3A4 può modificare le concentrazioni ematiche di ciclosporina

- a) antifungini: fluconazolo e ketoconazolo
- b) fenitoina
- c) cefalosporine
- d) valproato di sodio

3. ADME è

- a) un derivato dell'anfetamina
- b) l'acronimo delle varie fasi della farmacocinetica
- c) la sigla dell'ente americano che sovrintende alla sanità pubblica
- d) nessuna delle precedenti

4. La Farmacovigilanza

- a) è assicurata da strutture del SSN
- b) mira al controllo dell'eventuale manifestazione di eventi avversi di farmaci in commercio
- c) si esegue durante la fase 4
- d) tutte le precedenti

5. L'indice terapeutico

- a) è normalmente inferiore a 1
- b) è indicato dal rapporto tra dose letale massima e dose efficace minima
- c) si calcola sulla base di prove di tossicità sull'uomo
- d) nessuna delle precedenti

6. La biodisponibilità:

- a) non influisce sulla scelta della via di somministrazione di un farmaco
- b) non è modificata da fattori che alterano l'assorbimento di un farmaco
- c) indica la quantità di farmaco che raggiunge il suo sito d'azione
- d) descrive la velocità con cui un farmaco lascia il sito di somministrazione

7. La sperimentazione clinica in fase 2

- a) coinvolge sempre un grande numero di coorti
- b) ha come scopo la determinazione della dose efficace del farmaco studiato (dose finding)
- c) si esegue su volontari sani
- d) si conclude con la registrazione del farmaco e la sua commercializzazione

8. Oltre al fegato quale altro organo ha capacità di metabolizzare i farmaci?

- a) tessuto adiposo
- b) midollo osseo
- c) polmone
- d) nessuno

9. La somministrazione per via rettale

- a) è parzialmente soggetta ad effetto di primo passaggio epatico
- b) è seguita da assorbimento completo
- c) viene utilizzata in pz con vomito ostinato
- d) risposta a) e c)

10. Indicare quale tra i seguenti recettori non è accoppiato a proteine G

- a) recettori muscarinici
- b) recettori adrenergici
- c) recettori GABA-A
- d) recettori metabotropici per il Glu

11. I recettori β -adrenergici sono

- a) accoppiati a proteine Gs
- b) accoppiati a canali per il Na
- c) localizzati all'interno delle cellule
- d) accoppiati alla fosfolipasi C

12. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

- a) l'Ach è metabolizzata a livello epatico ad opera dell'enzima AchE
- b) gli inibitori delle colinesterasi aggravano il deficit cognitivo nella Mal. di Alzheimer
- c) l'AchE è inibita irreversibilmente dai composti organo-fosforici
- d) la butirril-colinesterasi è la forma attiva dell'acetil-colinesterasi

13. Il PAF è un [DOMANDA PRESENTE NEL COMPITO DI DICEMBRE]

- a) fattore antinfiammatorio porfirinico
- b) fattore anticorpale policlonale
- c) fattore amilasico pancreatico
- d) fattore attivante piastrinico

14. I recettori nicotinici per l'Ach

- a) sono accoppiati a proteine G
- b) comprendono recettori gangliari, neuronali, e muscolari
- c) costituiscono con le loro subunità dei canali ionici
- d) risposta b) e c)

15. I recettori per le citochine sono

- a) accoppiati a tirosin-chinasi con un solo dominio transmembrana
- b) accoppiati ad adenil-ciclasti con sette domini transmembrana
- c) accoppiati a proteina Gs
- d) provvisti di attività guanilato-ciclastica

16. È vero che CYP2D6

- a) è presente a livelli bassissimi nel fegato
- b) è presente a livelli alti nel fegato
- c) metabolizza il 30% dei farmaci
- d) a) e c)

17. Non fanno parte della BEE

- a) tight junctions
- b) cellule endoteliali
- c) periciti
- d) polimorfonucleati

18. Fanno parte delle tight junction

- a) claudina-5
- b) IL-5
- c) occludina
- d) a) e c)

19. È vero per la cinetica di assorbimento di ordine I

- a) la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella che rimane da assorbire
- b) la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
- c) la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante nella prima fase e nella successiva è una % di quella che rimane da assorbire
- d) nessuna delle precedenti

20. Se il coefficiente di ripartizione del farmaco è <1 il farmaco è:

- a) lipofilo e diffonde facilmente
- b) idrofilo e non diffonde facilmente
- c) lipofilo e non diffonde facilmente
- d) idrofilo e diffonde facilmente

21. La clonidina è:

- a) agonista dei recettori M1
- b) antagonista dei recettori α -2
- c) agonista dei recettori α -1
- d) agonista dei recettori α -2

22. I β -bloccanti causano

- a) stimolazione del rilascio di renina
- b) inibizione del rilascio di renina
- c) broncodilatazione
- d) attivazione della lipolisi

23. Uso clinico degli antagonisti muscarinici [DOMANDA PRESENTE NEL COMPITO DI DICEMBRE]

- a) Parkinson
- b) Alzheimer
- c) epilessia
- d) Huntington

24. Uso clinico degli anticolinesterasici [DOMANDA PRESENTE NEL COMPITO DI DICEMBRE]

- a) Parkinson
- b) Alzheimer
- c) epilessia
- d) Huntington

25. Non è vero che la terapia con β -bloccanti

- a) causa up-regulation recettoriale (l'ho cercata io su google)
- b) causa down-regulation recettoriale
- c) aumenta la pressione intraoculare
- d) attiva la lipolisi

26. È un classico esempio di recettore ionico

- a) GABA-A
- b) muscarinico colinergico
- c) Toll-like receptor
- d) β -adrenergico

27. Il recettore per il desametasone è [DOMANDA PRESENTE NEL COMPITO DI DICEMBRE]

- a) accoppiato a proteine G
- b) ionotropico
- c) accoppiato a chinasi
- d) intracellulare

28. I recettori per i fattori di crescita sono:

- a) recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via Ras-Raf-Mek-MAPK
- b) recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via Jak-STAT
- c) recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via IP3-DAG
- d) recettori GPCR

29. È antagonista selettivo del recettore α -1

- a) yohimbina
- b) prazosina
- c) propranololo
- d) clonidina

30. Non è inibitore delle colinesterasi

- a) neostigmina
- b) sarin
- c) donepezil
- d) betanecolo

1. ADME è
 - a) Un derivato dell'amfetamina
 - b) L'acronimo delle varie fasi della farmacocinetica
 - c) La sigla dell'ente americano che sovrintende alla sanità pubblica
 - d) (Nessuna delle precedenti)
2. L'indice terapeutico
 - a) È normalmente inferiore ad 1
 - b) È indicato dal rapporto tra dose letale massima e dose efficace minima
 - c) Si calcola sulla base di prove di tossicità sull'uomo
 - d) (nessuna delle precedenti)
3. Il placebo non
 - a) È un farmaco usato a dosi molto basse
 - b) È una sostanza inerte dal punto di vista farmacologico
 - c) È usato negli studi di farmacologia clinica
 - d) Può essere utilizzato nella terapia di disturbi su base psicosomatica
4. La farmacovigilanza
 - a) È assicurata attraverso strutture del Servizio Sanitario Nazionale
 - b) Mira al controllo dell'eventuale manifestazione di eventi avversi di farmaci in commercio
 - c) Si esegue durante la fase 4
 - d) (Tutte le precedenti)
5. La sperimentazione clinica in fase 2
 - a) Coinvolge sempre un gran numero di coorti
 - b) Ha come scopo la determinazione della dose efficace del farmaco in studio (dose finding)
 - c) Si esegue su volontari sani
 - d) Si conclude con la registrazione del farmaco e la sua commercializzazione
6. La somministrazione per via rettale
 - a) È parzialmente soggetta ad effetto di primo passaggio epatico
 - b) È seguita da un assorbimento completo
 - c) Viene utilizzata in pz con vomito ostinato
 - d) (a e c)
7. Oltre al fegato quale altro organo ha capacità di metabolizzare i farmaci?
 - a) Tessuto adiposo
 - b) Midollo osseo
 - c) Polmone
 - d) Nessuno
8. Indicare quale tra i seguenti recettori non è accoppiato a proteine G
 - a) Recettori muscarinici
 - b) Recettori adrenergici
 - c) Recettore GABA-A
 - d) Recettori metabotropici del glutammato
9. La biodisponibilità
 - a) Non influisce sulla scelta della via di somministrazione di un farmaco
 - b) Non è modificata da fattori che alterano l'assorbimento di un farmaco
 - c) Indica la quantità di farmaco che raggiunge il proprio sito d'azione
 - d) Descrive la velocità con cui un farmaco lascia il sito di somministrazione
10. Quali di queste sostanze inibendo CYP3A può modificare le concentrazioni ematiche di ciclosporina?
 - a) Antifungini: fluconazolo e ketoconazolo
 - b) Fenitoina
 - c) Cefalosporine
 - d) Valproato di sodio

11. Il PAF è un
- Fattore anti-infiammatorio porfirinico
 - Fattore anticorpale policlonale
 - Fattore amilasico pancreatico
 - Fattore attivante piastrinico
12. I recettori β -adrenergici sono
- Accoppiati a proteine Gs
 - Accoppiati a canali per il sodio
 - Localizzati all'interno delle cellule
 - Accoppiati alla fosfolipasi C
13. I recettori per le citochine sono
- Accoppiati a tirosin-chinasi con un solo dominio trans-membrana
 - Accoppiati a adenil-ciclasti con sette domini trans-membrana
 - Accoppiati a proteine Gs
 - Provisti di attività guanilato-ciclastica
14. I recettori nicotinici per l'acetilcolina
- Sono accoppiati a proteine G
 - Comprendono recettori gangliari, neuronali e muscolari
 - Costituiscono le loro subunità dei canali ionici
 - (b e c)
15. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
- L'acetilcolina è metabolizzata a livello epatico ad opera dell'enzima AchE
 - Gli inibitori delle colinesterasi aggravano il deficit cognitivo nella malattia di Alzheimer
 - L'AchE è inibito irreversibilmente dai composti organo-fosforici
 - La butiril-colinestertasi è la forma attiva dell'acetil-colinesterasi
16. Fanno parte delle tight junctions
- Claudin-5
 - Interleuchina-5
 - Occludina
 - (a e c)
17. Se il coefficiente di ripartizione è <1 il farmaco è
- Lipofilo e diffonde facilmente
 - Idrofilo e non diffonde facilmente
 - Lipofilo e non diffonde facilmente
 - Idrofilo e non diffonde facilmente
18. Eliminazione dei farmaci: è vero per le cinetiche di I ordine
- L'eliminazione è direttamente proporzionale alla concentrazione del farmaco
 - L'eliminazione non è direttamente proporzionale alla concentrazione del farmaco
 - L'eliminazione è una quantità costante di farmaco
 - (b e c)
19. Il recettore GABA-A è un recettore
- Ionotropico costituito da 3 subunità (α , β e γ)
 - Ionotropico costituito da 4 subunità (α , β , γ e δ)
 - Ionotropico costituito da un aggregato pentamerico di subunità diverse (α , β e γ)
 - Nessuna delle precedenti
20. È un classico esempio di antagonismo fisiologico
- Atropina/adrenalina
 - Atropina/acetilcolina
 - Adrenalina/serotonina
 - Adrenalina/istamina

21. È un classico esempio di recettore ionico
- Nicotinico colinergico
 - Muscarinico colinergico
 - Toll-like receptor
 - β -adrenergico
22. Tempi di risposta cellulare dopo attivazione dei recettori accoppiati alle proteine G
- Nanosecondi
 - Millisecondi
 - Secondi
 - Ore
23. Quale delle seguenti sequenze è corretta in caso di attivazione del recettore adrenergico α -1?
- $\uparrow Gq \rightarrow \uparrow PLC \rightarrow \uparrow IP3 \rightarrow \uparrow Ca^{++} \rightarrow \uparrow PK$
 - $\uparrow Gq \rightarrow \uparrow PLC \rightarrow \uparrow DAG \rightarrow \uparrow PKC$
 - $Ca^{++} \rightarrow \uparrow PK$
 - (a e b)
24. Quale dei seguenti recettori, se stimolati, aumentano il rilascio di renina?
- β -1
 - β -2
 - M-3
 - α -1
25. Quale dei seguenti recettori, se stimolati, attivano la lipolisi?
- β -1
 - β -2
 - β -3
 - α -2
26. Quale dei seguenti recettori, se stimolati, attivano la glicogenolisi?
- β -1
 - β -2
 - β -3
 - α -2
27. Non è inibitore delle colinesterasi
- Neostigmina
 - Sarin
 - Donepezil
 - Betanecolo
28. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- Morbo di Parkinson
 - Malattia di Alzheimer
 - Epilessia
 - Malattia di Huntington
29. Quale dei seguenti farmaci è antagonista selettivo del recettore α -1?
- Yohimbina
 - Prazosina
 - Propanololo
 - Clonidina
30. Effetti degli agonisti muscarinici
- Midriasi/cronotropo negativo/broncodilatazione
 - Miosi/cronotropo negativo/broncocostrizione
 - Cicloplegia/ionotropo positivo/rilasciamento sfinteri
 - Scialorrea/midriasi/contrazione sfinteri

1. B
2. D
3. A
4. D
5. B
6. D
7. C
8. C
9. C
10. A
11. D
12. A
13. A
14. D
15. C
16. D
17. B
18. D
19. C
20. D
21. A
22. B
23. D
24. A
25. C
26. B
27. D
28. A
29. B
30. B

1. Il PAF è un

- a) fattore antinfiammatorio porfirinico
- b) fattore anticorpale policlonale
- c) fattore amilasico pancreatico
- d) **fattore attivante piastrinico**

2. In farmacologia clinica, gli studi di metanalisi

- a) consistono nella valutazione statistica di dati teorici
- b) **si basano sul confronto di parametri riguardanti studi clinici eseguiti anche in tempi diversi**
- c) si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di randomizzazione e di mascheramento
- d) si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di controllo

3. In uno studio in doppio cieco

- a) sia il pz che il medico conoscono il trattamento farmacologico
- b) il medico conosce il trattamento farmacologico
- c) solo il pz conosce il trattamento farmacologico
- d) **nessuna delle precedenti**

4. La registrazione di un farmaco

- a) corrisponde al brevetto dei suoi impieghi terapeutici
- b) corrisponde al brevetto della sua modalità di sintesi
- c) ha durata fissa di 10 anni (in Italia)
- d) **Nessuna delle precedenti**

5. Il wash-out

- a) consiste nell'obbligo di astenersi dall'assunzione di qualsiasi farmaco
- b) deve durare almeno due settimane
- c) **è motivato principalmente dalla necessità di evitare influenze farmacocinetiche sul farmaco in studio**
- d) nessuna delle precedenti

6. Nella sperimentazione clinica di nuovi farmaci

- a) la fase 1 comporta lo studio su un piccolo numero di volontari sani
- b) la fase 2 comporta l'impiego del nuovo farmaco in un piccolo gruppo di pz affetti dalla malattia da trattare
- c) la fase 3 comporta la determinazione dell'indice terapeutico del farmaco mediante cauta induzione di tossicità in ambiente ospedaliero
- d) **a) e b)**

7. Gli effetti teratogeni di un farmaco si possono manifestare in seguito a somministrazione

- a) prima della 3^a settimana di gravidanza
- b) dopo la 20^a settimana di gravidanza
- c) dopo la 30^a settimana di gravidanza
- d) **nessuna delle precedenti**

8. I colliri

- a) possono essere a pH basico quando si usano nella terapia del glaucoma
- b) **Rappresentano la formulazione più usata per la terapia oftalmica**
- c) Assicurano una distribuzione del farmaco limitata solo alla superficie esterna dell'occhio
- d) Tutte le precedenti

9. Per farmaco-induzione si intende uno stato di:

- a) Farmaco-resistenza in seguito a mutazione
- b) Farmaco-intolleranza idiosincrasica
- c) Farmaco-assuefazione con dipendenza
- d) **Farmaco-attivazione metabolica**

10. Un pro-farmaco è:

- a) Il prodotto di biotrasformazione di reazioni di fase I
- b) Il prodotto di biotrasformazione di reazioni di fase II
- c) Il farmaco che in seguito a reazione di biotrasformazione ha perso la sua attività farmacologica
- d) **Un precursore inattivo che viene trasformato in metaboliti attivi**

11. Il meccanismo più importante per l'azione gastro-lesiva dei FANS è rappresentato

- a) Dalla loro acidità
- b) Dalla stimolazione dei recettori dell'istamina a livello della mucosa gastrica
- c) Dal blocco della sintesi di prostaglandine
- d) Dalla stimolazione della gastrina

12. La dose da carico è concettualmente rispetto a quella di mantenimento

- a) Maggiore
- b) Minore
- c) Uguaie
- d) A volte maggiore, a volte minore, a volte uguale

13. La biodisponibilità di un farmaco

- a) È uguale al 100% dopo somministrazione parenterale
- b) È data dall'area della curva delle concentrazioni plasmatiche verso il tempo (AUC)
- c) È espressa di solito in g/l
- d) Può variare in funzione dell'età del pz

14. Presenta il fenomeno della tachifilassi

- a) Anfetamina
- b) Aloperidolo
- c) Efedrina
- d) Risposta a e c

15. La tossicodipendenza

- a) Si accompagna sempre a fenomeni tossici
- b) Induce uno stato di dipendenza completa (fisica e psichica)
- c) È caratterizzata da una sindrome da astinenza alla sospensione del farmaco
- d) Tutte le precedenti

16. Sono obiettivi della farmacovigilanza

- a) Riconoscere nuove ADR
- b) Migliorare e allargare le informazioni su ADR sospette già note
- c) Individuare il regime posologico più idoneo
- d) a) e b)

17. Non è parte della barriera emato-encefalica

- a) ZO-1
- b) Occludina
- c) VEGF
- d) Cellula endoteliale

18. Un farmaco che produce risposte sub-massimali è chiamato

- a) Agonista parziale
- b) Agonista completo
- c) Agonista inverso
- d) Antagonista

19. Il recettore GABA-A è formato da

- a) Aggregato pentamerico (l'ho cercata io su google)
- b) Aggregato dimerico
- c) Aggregato monomeroico
- d) Nessuna delle precedenti

20. Esempio di antagonismo chimico

- a) Istamina/adrenalina
- b) Adrenalina/acetilcolina
- c) Infliximab/TNF- α
- d) Atropina/pilocarpina

21. L'uso cronico di β -bloccanti causa
- a) Down-regulation recettoriale
 - b) Up-regulation recettoriale
 - c) Tachifilassi
 - d) Risposta b e c
22. Non è un recettore accoppiato alle proteine G
- a) β -adrenergico
 - b) Muscarinico
 - c) α_2 -adrenergico
 - d) Nicotinico
23. Il recettore per l'insulina è un recettore
- a) Accoppiato alle proteine G
 - b) Ionotropico
 - c) Accoppiato a chinasi
 - d) Nucleare
24. Il recettore per il desametasone è un recettore
- a) accoppiato a proteine G
 - b) ionotropico
 - c) accoppiato a chinasi
 - d) intracellulare
25. Il recettore per l'EGF è un recettore
- a) accoppiato alle proteine G
 - b) Ionotropico
 - c) Accoppiato a chinasi
 - d) Nucleare
26. È vero per la cinetica di ordine zero
- a) La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella che rimane da assorbire
 - b) la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
 - c) nella prima fase corrispondente ad (a) nella seconda fase corrisponde a (b)
 - d) nessuna delle precedenti
27. Indicare la % di farmaci metabolizzata dal CYP2D6
- a) Circa l'1%
 - b) Circa il 3%
 - c) Circa il 30%
 - d) Circa il 90%
28. L'indice terapeutico è il rapporto
- a) DL_{50}/DE_{50} (l'ho cercata io su google)
 - b) DE_{50}/DL_{50}
 - c) Concentrazione farmaco in fase oleosa/concentrazione farmaco in fase acquosa
 - d) Nessuna delle precedenti
29. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington
30. Uso clinico degli anticolinesterasici (inibitori delle colinesterasi)
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington

21. È vero che la terapia con beta-bloccanti
- a) Causa up-regulation recettoriale
 - b) Causa down-regulation recettoriale
 - c) Aumenta la pressione intraoculare
 - d) Attiva la lipolisi
22. I beta-bloccanti causano
- a) Stimolazione del rilascio di renina
 - b) Inibizione del rilascio di renina
 - c) Broncodilatazione
 - d) Attivazione della lipolisi
23. I recettori per i fattori di crescita sono
- a) Recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via Ras-Raf-Mek-MAPK
 - b) Recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via Jak-Stat
 - c) Recettori tirosin-chinasici che coinvolgono la via IP3-DAG
 - d) Recettori GPCR
24. Uso clinico degli anticolinesterasici
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington
25. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington
26. La tossina botulinica a livello del sistema colinergico ha la seguente azione
- a) Bloccante neuromuscolare non depolarizzante
 - b) Bloccante neuromuscolare depolarizzante
 - c) Inibisce la liberazione di acetilcolina
 - d) Inibisce l'acetil-colinesterasi
27. È inibitore del NET
- a) Efedrina
 - b) Propanololo
 - c) Salbutamolo
 - d) Imipramina
28. Quale dei seguenti farmaci è antagonista selettivo del recettore α -1?
- a) Yohimbina
 - b) Prazosina
 - c) Propanololo
 - d) Clonidina
29. È usato come antidoto in caso di avvelenamento da organofosforici
- a) Atropina
 - b) Fisostigmina
 - c) Sarin
 - d) Pralidossima
30. La clonidina
- a) Agonista dei recettori colinergici M1
 - b) Antagonista dei recettori adrenergici α 2
 - c) Agonista dei recettori adrenergici α 1
 - d) Agonista dei recettori adrenergici α 2

- 21. A
- 22. B
- 23. A
- 24. B
- 25. A
- 26. C
- 27. D
- 28. B
- 29. D
- 30. D

STUDENTE

1. Quale delle seguenti modalità di prelievo ematico è corretta ai fini del monitoraggio terapeutico dei farmaci?

- a) durante i 30 minuti che precedono la prima assunzione del farmaco
- b) durante i 30 minuti che seguono l'assunzione del farmaco
- c) dopo un periodo di tempo corrispondente a circa 4-5 emivite del farmaco
- d) dopo 24 ore dalla prima assunzione

2. La concentrazione di equilibrio

- a) non è in funzione direttamente proporzionale della velocità di distribuzione
- b) non è in funzione inversamente proporzionale del volume di distribuzione
- c) è influenzata dal legame farmaco-proteico
- d) nessuna delle precedenti

3. Il volume di distribuzione è un valore

- a) effettivo
- b) virtuale
- c) relativo alla quota di plasma che si libera del farmaco nell'unità di tempo
- d) indipendente dall'area sotto la curva

4. Per efficacia di un farmaco s'intende

- a) l'effetto massimo che esso è in grado di produrre
- b) la dose minima capace di dare effetti farmacologici
- c) il rapporto tra dose tossica e dose terapeutica
- d) il rapporto tra dose terapeutica e dose tossica

5. Un farmaco somministrato per via endovenosa non

- a) presenta una deviazione nella fase iniziale della curva di concentrazione
- b) presenta un rapporto tra le concentrazioni plasmatiche ed il tempo analogo con la curva di eliminazione
- c) mostra un assorbimento completo immediatamente dopo l'assunzione
- d) può mai raggiungere una concentrazione di equilibrio uguale a quella riscontrata dopo somministrazione orale

6. In Farmacovigilanza, una reazione avversa ai farmaci non si definisce grave quando provoca

- a) l'ospedalizzazione del paziente
- b) la morte del paziente
- c) nessuna delle precedenti
- d) tutte le precedenti

7. La tolleranza è

- a) la possibilità di non dovere diminuire le dosi per ottenere un determinato effetto
- b) la necessità di aumentare progressivamente le dosi per ottenere lo stesso effetto che all'inizio del trattamento si osserva con minori di farmaco
- c) la necessità di mantenere le stesse dosi per avere sempre lo stesso effetto
- d) tutte le precedenti

8. Sono neurotrasmettitori

- a) la dopamina
- b) la serotonina
- c) la noradrenalina
- d) tutte le precedenti

16 Gli antagonisti recettoriali agiscono

- bloccando il recettore
- attivando il recettore
- non agiscono con meccanismo recettoriale
- nessuna delle precedenti

1

17 Indicare quali tra le seguenti reazioni di coniugazione sono le più pericolose per formazione di metaboliti altamente reattivi

- Metilazioni
- Glicosilazioni
- Solfatazioni
- N-acetilazioni

-0.25

18 Un farmaco generico

- Ha una maggiore biodisponibilità rispetto al farmaco "di marca"
- Può contenere eccipienti differenti rispetto al farmaco "di marca"
- Può essere somministrato tramite una via di somministrazione differente rispetto a quella usata per il farmaco di marca
- Ha un profilo di tollerabilità migliore rispetto al farmaco "di marca"

1

19 La classificazione ATC dei farmaci non contiene le categorie

- S
- F
- V
- J

-0.25

20 La distribuzione dei farmaci nel sistema nervoso centrale è regolata da

- liposolubilità del farmaco
- flusso ematico
- endotelio dei capillari (giunzioni serrate)
- tutte le precedenti

-0.25

21 La sperimentazione di fase 3 viene eseguita:

- sui volontari sani
- sui pazienti volontari
- a e b
- nessuna delle precedenti

1

22 Quale delle seguenti affermazioni è VERA riguardo la cinetica di eliminazione?

- Nella cinetica di primo ordine, il tasso di eliminazione è costante, indipendentemente dalla concentrazione del farmaco
- Nella cinetica di ordine zero, il tasso di eliminazione è costante, indipendentemente dalla concentrazione del farmaco
- A e b sono vere
- Nessuna delle precedenti

1

23 Le reazioni avverse di tipo B:

- sono reazioni prevedibili, dose dipendenti e correlate al meccanismo d'azione del farmaco
- sono reazioni dovute alla somministrazione di farmaci per periodi di tempo prolungati
- sono reazioni imprevedibili, dose indipendenti, spesso di natura allergica, immunologica o idiosincrasica
- sono reazioni avverse che insorgono in seguito alla sospensione di un trattamento

1

24 I recettori (indicare la risposta ERRATA):

- transmembrana possono essere distinti in ionotropi e metabotropici
- formano sempre un complesso irreversibile con il farmaco
- possono essere localizzati sulla membrana cellulare e all'interno della cellula
- possono essere proteine, enzimi, trasportatori e canali ionici

1

18. I recettori con attività tirosin-kinasica:

- a) sono formati da 7 subunità
- b) sono recettori ionici
- c) hanno più domini transmembrana
- d) nessuna delle precedenti

19. Quali di questi non è una tipologia di recettori:

- a) Recettori TK
- b) GPCR
- c) Recettori intracellulari
- d) Recettori endocrini

20. Un agonista parziale si definisce come:

- a) Un farmaco che si lega al recettore e determina una risposta inferiore rispetto all'agonista
- b) Un farmaco che si lega al recettore ma non lo attiva
- c) Un farmaco che stimola l'azione di un mediatore endogeno
- d) Un farmaco che interagisce con il recettore determinando un effetto inverso all'agonista

21. Un antagonista non competitivo:

- a) lega un sito allosterico
- b) Sposta la curva dose risposta di un agonista verso destra
- c) Lega il sito ortosterico
- d) Sposta la curva dose risposta di un agonista verso sinistra

22. I recettori intracellulari (indicare la risposta ERRATA):

- a) possono attivare canali del sodio
- b) possono regolare l'espressione di alcuni geni
- c) possono essere veicolati nel nucleo
- d) sono presenti sia livello citoplasmatico che nucleare

23. Il GABA_A

- a) è un recettore ionotropico
- b) è un recettore metabotropico
- c) è un recettore intracellulare
- d) non è un recettore

24. Le reazioni avverse di tipo E:

- a) sono reazioni prevedibili, dose dipendenti e correlate al meccanismo d'azione del farmaco
- b) sono reazioni dovute alla somministrazione di farmaci per periodi di tempo prolungati
- c) sono reazioni imprevedibili, dose -indipendenti, spesso di natura allergica, immunologica o idiosincrasica
- d) sono reazioni avverse che insorgono in seguito alla sospensione di un trattamento

25. Il quarto livello gerarchico della classificazione ATC è rappresentato da:

- a) Una lettera
- b) Due cifre
- c) Una cifra
- d) Tre lettere

26. Cinque farmaci presentano diversi indici terapeutici elencati di seguito. Quale di questi richiede un monitoraggio più accurato per evitare l'insorgenza di tossicità?

- a) TI=2
- b) TI=10
- c) TI=5
- d) TI=50

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Prova in itinere di Farmacologia Generale

Polo D, III anno – II semestre

Corso di (3 CFU)

Prof. Gian Marco Leggio

26,25/30
26/30
DATA 18-11-2024

1. Il secondo livello gerarchico della classificazione ATC è rappresentato da:

- 1
- a) Una lettera
 - ☒ b) Due cifre
 - c) Una cifra
 - d) Tre lettere

2. La somministrazione per via sublinguale

- 0.25
- a) Non subisce effetto di primo passaggio epatico
 - b) è seguita da un assorbimento completo
 - c) viene utilizzata per pazienti con problematiche gastriche
 - ☒ d) A e C

3. I farmaci solubili in veicoli oleosi non possono essere somministrati

- 1
- a) Per via orale
 - b) Per via sottocutanea
 - c) Per via rettale
 - ☒ d) Per via endovenosa

4. Un farmaco base debole si troverà prevalentemente nella sua forma dissociata

- 1
- a) Nel fegato
 - b) Nell'intestino crasso
 - ☒ c) Nello stomaco
 - d) Nell'intestino tenue

5. Un antagonista competitivo

- 1
- a) Lega il sito allosterico
 - b) Sposta la curva dose risposta di un agonista verso sinistra
 - ☒ c) Lega il sito ortosterico
 - d) Blocca irreversibilmente il recettore

6. La maggior parte dei farmaci

- 1
- a) Ha un peso molecolare superiore a 1000 Da
 - b) Ha un peso molecolare superiore a 2000 Da
 - c) Ha un peso molecolare superiore a 3000 Da
 - ☒ d) Ha un peso molecolare compreso tra 100 e 1000 Da

7. Le reazioni metaboliche di fase I comprendono:

- 1
- a) glucuronazioni
 - b) coniugazioni con glutatione
 - ☒ c) ossido-riduzioni
 - d) metilazioni

8. I recettori istaminergici sono:
☒ a) Recettori accoppiato a proteina G
☐ b) canali ionici
☐ c) ad un dominio transmembrana
☐ d) recettori nucleari

9. Gli studi clinici di fase III sono effettuati:
☒ a) su un numero elevato di pazienti
☐ b) su un numero ristretto di pazienti
☐ c) su volontari sani
☐ d) nessuna delle precedenti

10. Indicare quali tra le seguenti reazioni di coniugazione è la più frequente:
☒ a) Acetilazioni
☒ b) Glucuronazioni
☐ c) Solfatazioni
☐ d) Coniugazioni con amminoacidi

11. Un medicinale generico
☒ a) Ha una maggiore biodisponibilità rispetto al medicinale "di marca"
☒ b) Può contenere eccipienti differenti rispetto al medicinale "di marca"
☐ c) Ha una minore biodisponibilità rispetto al medicinale "di marca"
☐ d) Può essere somministrato tramite una via di somministrazione differente rispetto a quella usata per il medicinale di marca

12. Il GABA_B
☒ a) è un recettore ionotropico
☒ b) è un recettore metabotropico
☐ c) è un recettore intracellulare
☐ d) non è un recettore

13. I recettori NMDA
☒ a) Sono costituiti da 1 subunità
☒ b) Sono costituiti da 3 subunità
☒ c) Sono costituiti da 4 subunità
☐ d) Sono costituiti da 2 subunità

14. I recettori per i glucocorticoidi sono localizzati
☒ a) Sulla superficie esterna della membrana citoplasmatica
☐ b) All'interno del nucleo
☒ c) Nel citoplasma
☐ d) Sulla superficie interna della membrana citoplasmatica

15. Indicare la sede d'elezione dove vengono assorbiti i farmaci somministrati per via orale
☒ a) Stomaco
☒ b) Intestino tenue
☐ c) Intestino crasso
☐ d) Fegato

16. Indicare il volume massimo di iniezione per una somministrazione intramuscolare
☐ a) 5 ml
☒ b) 10 ml
☐ c) 1 ml
☐ d) 20 ml

17. Le reazioni avverse di tipo B:

- a) sono reazioni prevedibili, dose dipendenti e correlate al meccanismo d'azione del farmaco
- b) sono reazioni dovute alla somministrazione di farmaci per periodi di tempo prolungati
- ☒ c) sono reazioni imprevedibili, dose-indipendenti, spesso di natura allergica, immunologica o idiosincrasica
- d) sono reazioni avverse che insorgono in seguito alla sospensione di un trattamento

18. L'escrezione dei farmaci nella bile è principalmente influenzata da:

- a) Peso molecolare
- b) pH
- ☒ c) Polarità
- d) A e C

19. L'acidificazione delle urine

- a) Aumenta il riassorbimento di tutti i farmaci
- b) Favorisce l'eliminazione di farmaci acidi
- ☒ c) Favorisce l'eliminazione di farmaci basici
- d) Favorisce il riassorbimento di farmaci basici

20. L'indice terapeutico è dato dal rapporto tra:

- a) DL_{20}/DE_{80}
- ☒ b) DL_{50}/DE_{50}
- c) DL_{99}/DE_1
- d) DL_1/DE_{99}

21) I recettori per gli oppioidi sono

- a) ad attività tirosin-chinasica
- b) accoppiati all'adenil-ciclasa mediante proteina Gs
- ☒ c) accoppiati all'adenil-ciclasa mediante proteina Gi
- d) ad attività guanil-ciclasica

22) I recettori con attività tirosin-kinasica:

- a. sono formati da 7 subunità
- b. sono recettori ionici
- ☒ c. sono a un dominio transmembrana
- d. nessuna delle precedenti

23) Per il calcolo del V_d è necessario conoscere:

- a. la concentrazione del farmaco nelle urine
- b. la clearance non renale
- ☒ c. la concentrazione plasmatica del farmaco
- d. nessuna delle precedenti

24) E' stato effettuato uno studio farmacocinetico in volontari sani di un nuovo antipsicotico. L'emivita del farmaco dopo somministrazione orale è 12 ore. Qual è il miglior tempo approssimato per raggiungere lo stato di equilibrio?

- a) 24 ore
- b) 16 ore
- ☒ c) 48 ore
- d) 84 ore

25) Un farmaco somministrato per via rettale

- a) viene sempre totalmente assorbito
- ☒ b) subisce un effetto parziale di primo passaggio epatico

- c) assicura una elevata compliance
- d) (tutte le precedenti)

26) Quale delle seguenti isoforme enzimatiche è maggiormente responsabile del metabolismo della maggior parte dei farmaci?

- a) CYP1A2
- b) CYP2C9
- ☒ c) CYP3A4
- d) CYP2D6

27) L'EC50 riflette:

- a) l'effetto massimo di un farmaco
- ☒ b) la potenza di un farmaco
- c) La facilità di eliminazione
- d) La sicurezza di un farmaco

28) Se 1mg di lorazepam produce la stessa risposta ansiolitica di 10mg di diazepam, quale delle seguenti affermazioni è esatta?

- a) Il lorazepam è più efficace del diazepam
- ☒ b) Il lorazepam è più potente del diazepam
- c) Il lorazepam è un agonista totale mentre il diazepam è un agonista parziale
- d) Il diazepam è più potente del lorazepam

29) La maggior parte dei farmaci viene assorbito tramite una cinetica di ordine:

- a) Secondo
- b) Quarto
- c) Zero
- ☒ d) Primo

30) Il volume di distribuzione di un farmaco:

- a) E' un parametro farmacodinamico
- ☒ b) E' un volume apparente
- c) E' un volume fisiologico
- d) Nessuna delle precedenti

1. L'omeopatia
 - a) Si basa sul principio *similia similibus curantur*
 - b) Si attua con sostanze altamente diluite
 - c) Considera le malattie come causate da un unico agente eziologico
 - d) (a e b)**
2. In farmacologia clinica, gli studi di metanalisi
 - a) Consistono nella valutazione statistica di dati teorici
 - b) Si basano sul confronto di parametri riguardanti studi clinici eseguiti anche in tempi diversi**
 - c) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di randomizzazione e di mascheramento
 - d) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di controllo
3. In uno studio in doppio cieco
 - a) Sia il paziente che il medico conoscono il trattamento farmacologico
 - b) Il medico conosce il trattamento farmacologico
 - c) Solo il paziente conosce il trattamento farmacologico
 - d) (Nessuna delle precedenti)**
4. La farmacovigilanza
 - a) È assicurata attraverso strutture del Servizio Sanitario Nazionale
 - b) Mira al controllo dell'eventuale manifestazione di eventi avversi di farmaci introdotti in commercio
 - c) Si esegue durante la fase 4
 - d) (Tutte le precedenti)**
5. La sperimentazione clinica in fase 2
 - a) Coinvolge sempre un grande numero di coorti
 - b) Ha come scopo la determinazione della dose efficace del farmaco in studio (dose finding)**
 - c) Si esegue su volontari sani
 - d) Si conclude con la registrazione del farmaco e la sua commercializzazione
6. Il passaggio dei farmaci attraverso le membrane cellulari è influenzato dai seguenti fattori tranne
 - a) Il pK del farmaco
 - b) Il meccanismo d'azione**
 - c) Il grado di legame alle proteine plasmatiche
 - d) La sua liposolubilità
7. I colliri
 - a) Possono essere a pH basico quando si usano nella terapia del glaucoma
 - b) Rappresentano la formulazione più usata per la terapia oftalmica**
 - c) Assicurano una distribuzione del farmaco limitata solo alla superficie esterna dell'occhio
 - d) (Tutte le precedenti)
8. Indicare quale tra i seguenti recettori non è accoppiato a proteine G
 - a) Recettori muscarinici
 - b) Recettori adrenergici
 - c) Recettore GABA-A**
 - d) Recettori metabotropici del glutammato
9. La somministrazione per via rettale
 - a) È totalmente soggetta ad effetto di primo passaggio epatico
 - b) Determina un assorbimento completo
 - c) Viene utilizzata in pazienti con vomito ostinato
 - d) (a e c)**
10. La sigla TID si riferisce a
 - a) Uno schema posologico**
 - b) Una patologia della coagulazione del sangue
 - c) Un enzima epatico ad attività demetilante
 - d) Un farmaco ganglioplegico

11. Il valore di K_d esprime
- a) L'affinità recettoriale
 - b) Il numero dei recettori
 - c) La velocità di legame
 - d) (Nessuna delle precedenti)
12. La dose da carico è concettualmente rispetto a quella di mantenimento
- a) Maggiore
 - b) Minore
 - c) Ugual
 - d) A volte maggiore, a volte minore, a volte uguale
13. I recettori per le citochine sono
- a) Accoppiati a tirosin-chinasi con un solo dominio trans-membrana
 - b) Accoppiati a adenil-ciclasti con sette domini trans-membrana
 - c) Accoppiati a proteine Gs
 - d) Provisti di attività guanilato-ciclastica
14. I recettori nicotinici per l'acetilcolina
- a) Sono accoppiati a proteine G
 - b) Comprendono recettori gangliari, neuronali e muscolari
 - c) Costituiscono con le loro subunità dei canali ionici
 - d) (b e c)
15. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
- a) L'acetilcolina è metabolizzata a livello epatico ad opera dell'enzima AChE
 - b) Gli inibitori delle colinesterasi aggravano il deficit cognitivo nella malattia di Alzheimer
 - c) L'AChE è inibito irreversibilmente dai composti organo-fosforici
 - d) La butiril-colinesterasi è la forma attiva dell'acetil-colinesterasi
16. Fanno parte delle tight junctions
- a) ZO-1
 - b) Interleuchina-5
 - c) VEGF
 - d) TNF- α
17. La cocaina esplica le sue azioni
- a) Legandosi ai recettori α -adrenergici
 - b) Legandosi ai recettori β -adrenergici
 - c) Inibendo il NET
 - d) Inibendo le COMT
18. Per le cinetiche di I ordine la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo
- a) È costante
 - b) È una % costante di quella che rimane da assorbire
 - c) È bifasica
 - d) Dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del farmaco
19. Benzodiazepine si legano
- a) Al sito ortosterico dei recettori GABA-A
 - b) Al sito allosterico dei recettori GABA-A
 - c) Sia al sito ortosterico e sia al sito allosterico dei recettori GABA-A
 - d) Allo stesso sito dove si lega il GABA
20. È un classico esempio di antagonismo competitivo
- a) Atropina/adrenalina
 - b) Atropina/pilocarpina
 - c) Adrenalina/acetilcolina
 - d) Adrenalina/istamina

21. I recettori per i glucocorticoidi sono
- a) Ionotropici
 - b) Metabotropici
 - c) Accoppiati a chinasi
 - d) Intracellulari**
22. La stimolazione dei recettori beta-adrenergici causa
- a) Tachifilassi
 - b) Up-regulation recettoriale
 - c) Down-regulation recettoriale**
 - d) Over-expression di Ras
23. I recettori adrenergici α -2
- a) Attivano la fosfolipasi C
 - b) Inibiscono l'adenilato ciclasi
 - c) Diminuiscono la formazione di AMPc
 - d) (b e c)**
24. Indicare la sequenza corretta
- a) Tirosina $\rightarrow$ Dopamina $\rightarrow$ Dopa $\rightarrow$ Adrenalina $\rightarrow$ Noradrenalina
 - b) Tirosina $\rightarrow$ Dopa $\rightarrow$ Dopamina $\rightarrow$ Adrenalina $\rightarrow$ Noradrenalina
 - c) Tirosina $\rightarrow$ Dopa $\rightarrow$ Dopamina $\rightarrow$ Noradrenalina $\rightarrow$ Adrenalina**
 - d) Dopa $\rightarrow$ Dopamina $\rightarrow$ Tirosina $\rightarrow$ Adrenalina $\rightarrow$ Noradrenalina
25. Quale dei seguenti recettori, se stimolati, attivano la lipolisi?
- a) β -1
 - b) β -2
 - c) β -3**
 - d) α -2
26. Indicare la classificazione completa dei recettori α adrenergici
- a) α -1_A; α -1_B; α -1_C; α -2_A; α -2_B; α -2_C;
 - b) α -1; α -2;
 - c) α -1_A; α -1_B; α -1_D; α -2_A; α -2_B; α -2_C;**
 - d) α -1; α -2; α -3
27. Uso clinico degli inibitori delle colinesterasi
- e) Morbo di Parkinson
 - f) Malattia di Alzheimer**
 - g) Epilessia
 - h) Malattia di Huntington
28. Quali recettori colinergici determinano secrezione ghiandolare (salivare, sudoripara, bronchiale?)
- a) M-4
 - b) M-2
 - c) M-3**
 - d) Nm
29. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- a) Morbo di Parkinson**
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington
30. Uso clinico degli agonisti colinergici
- a) Ipertensione
 - b) Glaucoma**
 - c) Stati d'ansia
 - d) Morbo di Parkinson

1. D
2. B
3. D
4. D
5. B
6. B
7. B
8. C
9. C
10. A
11. A
12. A
13. A
14. D
15. C
16. A
17. C
18. B
19. B
20. B
21. D
22. C
23. D
24. C
25. C
26. C
27. B
28. C
29. A
30. B

1. Il PAF è un
 - a) Fattore anti-infiammatorio porfirinico
 - b) Fattore anticorpale policlonale
 - c) Fattore amilasico pancreatico
 - d) Fattore attivante piastrinico
2. In farmacologia clinica, gli studi di metanalisi
 - a) Consistono nella valutazione statistica di dati teorici
 - b) Si basano sul confronto di parametri riguardanti studi clinici eseguiti anche in tempi diversi
 - c) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di randomizzazione e di mascheramento
 - d) Si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di controllo
3. In uno studio in doppio cieco
 - a) Sia il pz che il medico conoscono il trattamento farmacologico
 - b) Il medico conosce il trattamento farmacologico
 - c) Solo il pz conosce il trattamento farmacologico
 - d) (Nessuno delle precedenti)
4. La registrazione di un farmaco
 - a) Corrisponde al brevetto dei suoi impieghi terapeutici
 - b) Corrisponde al brevetto della sua modalità di sintesi
 - c) Ha una durata fissa di 10 anni (in Italia)
 - d) (Nessuna delle precedenti)
5. Il wash-out
 - a) Consiste sempre nell'obbligo di astenersi dall'assunzione di qualsiasi farmaco
 - b) Deve durare almeno 2 settimane
 - c) È motivato principalmente dalla necessità di evitare influenze farmacocinetiche sul farmaco in studio
 - d) (Nessuna delle precedenti)
6. Nella sperimentazione clinica di nuovi farmaci
 - a) La fase 1 comporta lo studio su un piccolo numero di volontari sani
 - b) La fase 2 comporta l'impiego del nuovo farmaco in un piccolo numero di pz affetti dalla malattia da trattare
 - c) La fase 3 comporta la determinazione dell'indice terapeutico del farmaco mediante cauta induzione di tossicità in ambiente ospedaliero
 - d) (a e b)
7. Gli effetti teratogeni di un farmaco si possono manifestare in seguito a somministrazione
 - a) Prima della terza settimana di gravidanza
 - b) Dopo la ventesima settimana di gravidanza
 - c) Dopo la trentesima settimana di gravidanza
 - d) (Nessuna delle precedenti)
8. I colliri
 - a) Non devono contenere associazioni farmacologiche
 - b) Hanno sempre pH neutro
 - c) Consentono il passaggio corneale dei farmaci per circa il 90%
 - d) (Nessuna delle precedenti)
9. Per farmaco-induzione si intende uno stato di:
 - a) Farmaco-resistenza in seguito a mutazione
 - b) Farmaco-intolleranza idiosincrasica
 - c) Farmaco-assuefazione con dipendenza
 - d) Farmaco-attivazione metabolica
10. È vero per la farmacovigilanza
 - a) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di definire il profilo farmacocinetico di un farmaco
 - b) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di definire il profilo farmacodinamico di un farmaco
 - c) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di garantire l'uso appropriato di un farmaco
 - d) Insieme di attività che vengono intraprese allo scopo di garantire la compliance del pz

11. Il meccanismo più importante per l'azione gastrolesiva dei FANS è rappresentato
- Dalla loro acidità
 - Dalla stimolazione dei recettori dell'istamina a livello della mucosa gastrica
 - Dal blocco della sintesi di prostaglandine
 - Dalla stimolazione della gastrina
12. Il volume di distribuzione è un valore
- Effettivo
 - Virtuale
 - Relativo alla quota di plasma che si libera del farmaco nell'unità di tempo
 - Indipendente dall'area sotto la curva
13. La biodisponibilità di un farmaco
- È uguale al 100% dopo somministrazione parenterale
 - È data dall'area della curva delle concentrazioni plasmatiche verso il tempo (AUC)
 - È espressa di solito in g/l
 - Può variare in funzione dell'età del pz
14. Presenta il fenomeno della tachifilassi
- Amfetamina
 - Aloperidolo
 - Efedina
 - (a e c)
15. Classificazione delle ADR: indicare la risposta corretta
- Reazione di tipo A correlata alla dose; reazione di tipo D ritardata
 - Reazione di tipo A non correlata alla dose; reazione di tipo D ritardata
 - Reazione tipo E si manifesta subito dopo la prima somministrazione
 - Reazione di tipo E inaspettato insuccesso terapeutico
16. È vero per la cinetica di I ordine
- La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
 - La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella che rimane d'assorbire
 - La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è per il 50% costante di quella che rimane da assorbire
 - Nessuna delle precedenti corrisponde alla giusta definizione
17. I recettori adrenergici α_1 sono recettori
- Ionotropici
 - Accoppiati a proteine $G_{q/11}$
 - Accoppiati a proteine G_i
 - Accoppiati a proteine G_s
18. È vero per il recettore GABA-A
- È un recettore accoppiato alle proteine G
 - È costituito da 3 subunità
 - È costituito da 5 subunità
 - È un recettore accoppiato a chinasi
19. È vero per il recettore per Ach nicotino
- È un recettore accoppiato alle proteine G
 - È un recettore accoppiato a chinasi
 - È costituito da 3 subunità
 - È costituito da 5 subunità
20. Farmaci biologici: Il suffisso "ximab" indica
- Anticorpo di origine murina
 - Anticorpo di origine umana
 - Anticorpo chimerico
 - Proteina di fusione

21. È vero per il recettore dell'insulina
- Recettore inotropico
 - Recettore GPCR
 - Recettore accoppiato a chinasi
 - Recettore intracellulare
22. Quali dei seguenti recettori, se stimolati, aumentano il rilascio di renina?
- β -1
 - β -2
 - M-3
 - α -1
23. Sono farmaci ad azione simpaticomimetica indiretta
- Amfetamina
 - Cocaina
 - Entacapone
 - Tutte le precedenti
24. Trasmissione colinergica: sono usati nella malattia di Alzheimer
- Neostigmina
 - Edrofonio
 - Galantamina
 - Fisostigmina
25. Trasmissione colinergica: sono usati nella miastenia grave
- Donepezil
 - Edrofonio
 - Galantamina
 - Fisostigmina
26. Prevalente localizzazione dei recettori M3
- Cuore
 - Cervello
 - Occhio
 - Fegato
27. Indicare la classificazione completa dei recettori α adrenergici
- α -1_A; α -1_B; α -1_C; α -2_A; α -2_B; α -2_C;
 - α -1; α -2;
 - α -1_A; α -1_B; α -1_D; α -2_A; α -2_B; α -2_C;
 - α -1; α -2; α -3
28. Indicare i principali enzimi coinvolti nel metabolismo della noradrenalina
- MAO e AChE
 - COMT e tirosina idrossilasi
 - MAO e tirosina idrossilasi
 - MAO e COMT
29. Volume di distribuzione (VdD): è vero che i farmaci
- Con basso VdD presentano concentrazioni di farmaco più alte nei tessuti extravascol rispetto al compartimento vascol
 - Con alto VdD presentano concentrazioni di farmaco più alte nei tessuti extravascol rispetto al compartimento vascol
 - Con alto VdD sono completamente confinati nel compartimento vascolare
 - Con basso VdD sono completamente confinati nel compartimento extravascolare
30. Il recettore per il VEGF quando attivato
- Dimerizza
 - Induce la dissociazione della subunità α
 - Stimola la sintesi di IP3 e DAG
 - Trasloca nel citoplasma

1. D
2. B
3. D
4. D
5. C
6. D
7. D
8. D
9. D
10. C
11. C
12. B
13. B
14. D
15. A
16. B
17. B
18. C
19. D
20. C
21. C
22. A
23. D
24. C
25. B
26. C
27. C
28. D
29. B
30. A

1. Il PAF è un

- a) fattore antinfiammatorio porfirinico
- b) fattore anticorpale policlonale
- c) fattore amilasico pancreatico
- d) **fattore attivante piastrinico**

2. In farmacologia clinica, gli studi di metanalisi

- a) consistono nella valutazione statistica di dati teorici
- b) **si basano sul confronto di parametri riguardanti studi clinici eseguiti anche in tempi diversi**
- c) si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di randomizzazione e di mascheramento
- d) si utilizzano solo per studi che adottino un criterio di controllo

3. In uno studio in doppio cieco

- a) sia il pz che il medico conoscono il trattamento farmacologico
- b) il medico conosce il trattamento farmacologico
- c) solo il pz conosce il trattamento farmacologico
- d) **nessuna delle precedenti**

4. La registrazione di un farmaco

- a) corrisponde al brevetto dei suoi impieghi terapeutici
- b) corrisponde al brevetto della sua modalità di sintesi
- c) ha durata fissa di 10 anni (in Italia)
- d) **Nessuna delle precedenti**

5. Il wash-out

- a) consiste nell'obbligo di astenersi dall'assunzione di qualsiasi farmaco
- b) deve durare almeno due settimane
- c) **è motivato principalmente dalla necessità di evitare influenze farmacocinetiche sul farmaco in studio**
- d) nessuna delle precedenti

6. Nella sperimentazione clinica di nuovi farmaci

- a) la fase 1 comporta lo studio su un piccolo numero di volontari sani
- b) la fase 2 comporta l'impiego del nuovo farmaco in un piccolo gruppo di pz affetti dalla malattia da trattare
- c) la fase 3 comporta la determinazione dell'indice terapeutico del farmaco mediante cauta induzione di tossicità in ambiente ospedaliero
- d) **a) e b)**

7. Gli effetti teratogeni di un farmaco si possono manifestare in seguito a somministrazione

- a) prima della 3^a settimana di gravidanza
- b) dopo la 20^a settimana di gravidanza
- c) dopo la 30^a settimana di gravidanza
- d) **nessuna delle precedenti**

8. I colliri

- a) possono essere a pH basico quando si usano nella terapia del glaucoma
- b) **Rappresentano la formulazione più usata per la terapia oftalmica**
- c) Assicurano una distribuzione del farmaco limitata solo alla superficie esterna dell'occhio
- d) Tutte le precedenti

9. Per farmaco-induzione si intende uno stato di:

- a) Farmaco-resistenza in seguito a mutazione
- b) Farmaco-intolleranza idiosincrasica
- c) Farmaco-assuefazione con dipendenza
- d) **Farmaco-attivazione metabolica**

10. Un pro-farmaco è:

- a) Il prodotto di biotrasformazione di reazioni di fase I
- b) Il prodotto di biotrasformazione di reazioni di fase II
- c) Il farmaco che in seguito a reazione di biotrasformazione ha perso la sua attività farmacologica
- d) **Un precursore inattivo che viene trasformato in metaboliti attivi**

11. Il meccanismo più importante per l'azione gastro-lesiva dei FANS è rappresentato

- a) Dalla loro acidità
- b) Dalla stimolazione dei recettori dell'istamina a livello della mucosa gastrica
- c) Dal blocco della sintesi di prostaglandine
- d) Dalla stimolazione della gastrina

12. La dose da carico è concettualmente rispetto a quella di mantenimento

- a) Maggiore
- b) Minore
- c) Uguaie
- d) A volte maggiore, a volte minore, a volte uguale

13. La biodisponibilità di un farmaco

- a) È uguale al 100% dopo somministrazione parenterale
- b) È data dall'area della curva delle concentrazioni plasmatiche verso il tempo (AUC)
- c) È espressa di solito in g/l
- d) Può variare in funzione dell'età del pz

14. Presenta il fenomeno della tachifilassi

- a) Anfetamina
- b) Aloperidolo
- c) Efedrina
- d) Risposta a e c

15. La tossicodipendenza

- a) Si accompagna sempre a fenomeni tossici
- b) Induce uno stato di dipendenza completa (fisica e psichica)
- c) È caratterizzata da una sindrome da astinenza alla sospensione del farmaco
- d) Tutte le precedenti

16. Sono obiettivi della farmacovigilanza

- a) Riconoscere nuove ADR
- b) Migliorare e allargare le informazioni su ADR sospette già note
- c) Individuare il regime posologico più idoneo
- d) a) e b)

17. Non è parte della barriera emato-encefalica

- a) ZO-1
- b) Occludina
- c) VEGF
- d) Cellula endoteliale

18. Un farmaco che produce risposte sub-massimali è chiamato

- a) Agonista parziale
- b) Agonista completo
- c) Agonista inverso
- d) Antagonista

19. Il recettore GABA-A è formato da

- a) Aggregato pentamerico (l'ho cercata io su google)
- b) Aggregato dimerico
- c) Aggregato monomeroico
- d) Nessuna delle precedenti

20. Esempio di antagonismo chimico

- a) Istamina/adrenalina
- b) Adrenalina/acetilcolina
- c) Infliximab/TNF- α
- d) Atropina/pilocarpina

21. L'uso cronico di β -bloccanti causa
- a) Down-regulation recettoriale
 - b) Up-regulation recettoriale
 - c) Tachifilassi
 - d) Risposta b e c
22. Non è un recettore accoppiato alle proteine G
- a) β -adrenergico
 - b) Muscarinico
 - c) α_2 -adrenergico
 - d) Nicotinico
23. Il recettore per l'insulina è un recettore
- a) Accoppiato alle proteine G
 - b) Ionotropico
 - c) Accoppiato a chinasi
 - d) Nucleare
24. Il recettore per il desametasone è un recettore
- a) accoppiato a proteine G
 - b) ionotropico
 - c) accoppiato a chinasi
 - d) intracellulare
25. Il recettore per l'EGF è un recettore
- a) accoppiato alle proteine G
 - b) Ionotropico
 - c) Accoppiato a chinasi
 - d) Nucleare
26. È vero per la cinetica di ordine zero
- a) La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella che rimane da assorbire
 - b) la quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
 - c) nella prima fase corrispondente ad (a) nella seconda fase corrisponde a (b)
 - d) nessuna delle precedenti
27. Indicare la % di farmaci metabolizzata dal CYP2D6
- a) Circa l'1%
 - b) Circa il 3%
 - c) Circa il 30%
 - d) Circa il 90%
28. L'indice terapeutico è il rapporto
- a) DL_{50}/DE_{50} (l'ho cercata io su google)
 - b) DE_{50}/DL_{50}
 - c) Concentrazione farmaco in fase oleosa/concentrazione farmaco in fase acquosa
 - d) Nessuna delle precedenti
29. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington
30. Uso clinico degli anticolinesterasici (inibitori delle colinesterasi)
- a) Morbo di Parkinson
 - b) Malattia di Alzheimer
 - c) Epilessia
 - d) Malattia di Huntington

1. Le prove di tossicità eseguite in fase preclinica per lo sviluppo di un farmaco non includono

- a. embriotossicità
- b. cancerogenesi
- c. tossicità acuta
- d. (nessuna delle precedenti)

2. Un antagonista competitivo

- a. ha sempre maggiore affinità per una popolazione recettoriale rispetto all'agonista
- b. può spiazzare l'agonista dal suo legame recettoriale solo per spostamento di massa
- c. possiede sempre una certa attività intrinseca
- d. sposta la curva dose-effetto verso destra

3. La randomizzazione non si esegue negli studi di farmacologia clinica

- a. in aperto
- b. in singolo cieco
- c. in doppio cieco parallelo
- d. (nessuna delle precedenti)

4. L'etanolo viene eliminato soprattutto per

- a. escrezione nell'aria espirata
- b. escrezione nell'urina
- c. ossidazione epatica
- d. acetilazione epatica

5. La sigla TID si riferisce a

- a. uno schema posologico
- b. una patologia della coagulazione del sangue
- c. un enzima epatico ad attività demetilante
- d. un farmaco ganglioplegico

6. In Farmacovigilanza, una reazione avversa ai farmaci non si definisce grave quando provoca

- a. una malformazione neonatale
- b. l'ospedalizzazione del paziente
- c. la morte del paziente
- d. (nessuna delle precedenti)

7. Per i farmaci teratogeni, il massimo rischio di malformazioni fetali si ha somministrandoli

- a. nel primo trimestre di gravidanza
- b. nell'ultimo mese di gravidanza
- c. in ogni momento della gestazione
- d. in presenza di ipertensione arteriosa

8. La cocaina determina

- a. aumento della temperatura corporea
- b. aumento della salivazione
- c. nessun effetto vascolare
- d. (a e b)

9. Il passaggio dei farmaci attraverso le membrane cellulari è influenzato da tutti i seguenti fattori tranne

- a. il pK del farmaco
- b. il meccanismo d'azione
- c. il grado di legame alle proteine plasmatiche
- d. la sua liposolubilità

10. Quale delle seguenti condizioni influisce sull'assorbimento di gas e vapori

- a. concentrazione nell'aria inalata
- b. dimensioni molecolari
- c. liposolubilità
- d. tutte le precedenti

11. Un aumento del pH urinario determina

- a. un aumento dell'ultrafiltrazione delle basi deboli
- b. un aumento dell'ultrafiltrazione degli acidi deboli
- c. un aumento del riassorbimento tubulare delle basi deboli
- d. un aumento del riassorbimento tubulare degli acidi deboli

- 0,25

12. Quale dei seguenti farmaci può determinare dipendenza?

- a. calcitonina
- b. benzodiazepine
- c. β -bloccanti
- d. antistaminici

|

13. Quali di queste sostanze inibendo il CYP3A può modificare le concentrazioni ematiche della ciclosporina?

- a. antifungini: fluconazolo e ketoconazolo
- b. fenitoina
- c. cefalosporine
- d. valproato di sodio

|

14. L'espressione corretta della legge di Fick è (C_1 =concentrazione più elevata; C_2 =concentrazione più bassa, A =area; CP =coefficiente di permeabilità; S =spessore)

- a. flusso molare = $(C_1 - C_2) A \times CP / S$
- b. flusso molare = $(C_1 + C_2) A \times CP / S$
- c. flusso molare = $(C_1 + C_2) S \times CP / A$
- d. flusso molare = $(C_1 - C_2) S \times CP / A$

|

15. Classificazione delle ADR: indicare la risposta corretta

- a. reazione di tipo E è comune
- b. reazione di tipo E è spesso causata da interazioni di farmaci
- c. reazione tipo E si manifesta subito dopo la sospensione del farmaco
- d. reazione di tipo E inaspettato insuccesso terapeutico

○

16. cinetica di 1° ordine: se un farmaco ha una concentrazione di 8g/l e ne viene assorbito 1/10 nell'unità di tempo (min.), dopo un minuto ne rimarrà da assorbire:

- a. 9 g/l
- b. 7,2 g/l
- c. 0,9 g/l
- d. 0,72 g/l

|

17. E' vero per la cocaina

- a. blocca il NET
- b. ha effetti anestetici locali
- c. causa ipertrofia cardiaca
- d. tutte le precedenti

○

18. Indicare la risposta più pertinente:

- a. CYP2D6 metabolizza circa il 3% dei farmaci
- b. CYP2D6 metabolizza circa il 30% dei farmaci
- c. CYP2D6 presenta livelli epatici alti
- d. CYP2D6 presenta livelli epatici medi

|

19. Cinetiche di assorbimento: è vero per le cinetiche di ordine zero:

- a. La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella da assorbire
- b. La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante
- c. il farmaco diffonde per diffusione passiva
- d. Nessuna delle precedenti

|

20. Quale dei seguenti effetti dell'adrenalina sarebbe bloccato dalla fentolamina ma non dal metoprololo?

- a. stimolazione cardiaca
- b. contrazione della muscolatura liscia radiale dell'iride
- c. aumento dell'AMPc nel tessuto adiposo
- d. rilasciamento della muscolatura bronchiale liscia

○

6

21. Quando in giovani adulti viene eseguito uno studio dose-risposta dell'atropina, quale dei seguenti effetti può essere osservato?

- a. bradicardia
- b. tachicardia
- c. stimolazione del SNC (es. allucinazioni)
- d. tutte le precedenti

-0,25

22. Siete stati consultati per il trattamento di un pz. ottantenne nel quale viene considerato l'utilizzo di un farmaco antimuscarinico. La terapia con atropina nell'anziano può essere rischiosa in quanto

- a. l'atropina può provocare un aumento della pressione intraoculare nei pz. con glaucoma
- b. nelle donne, l'atropina può precipitare la ritenzione urinaria
- c. gli anziani sono particolarmente predisposti allo sviluppo di ipertermia pericolosa dopo somministrazione di atropina
- d. negli anziani, l'atropina causa spesso vasodilatazione eccessiva e ipotensione

-0,25

23. un agricoltore è stato esposto accidentalmente ad elevate concentrazioni di organofosforici che causano la morte. La causa del decesso è dovuta a

- a. aritmia cardiaca
- b. insufficienza cardiaca congestizia
- c. crisi ipertensiva
- d. insufficienza respiratoria

-0,25

24. E' un farmaco usato nella malattia di Alzheimer:

- a. donepezil
- b. atropina
- c. pilocarpina
- d. adrenalina

1

25. il salbutamolo è un farmaco usato nella pratica clinica: indicare la risposta corretta

- a. antagonista beta-2/indicato per l'asma
- b. agonista beta-2/indicato per l'asma
- c. agonista alpha-2/indicato per l'asma
- d. antagonista alpha2/indicato come decongestionante nasale

1

26. Distribuzione/azione dei recettori adrenergici beta1: indicare la risposta più pertinente

- a. fegato/glicogenolisi
- b. cellule iuxtaglomerulari / aumento secrezione di renina
- c. cellule iuxtaglomerulari / diminuzione secrezione di renina
- d. tessuto adiposo/lipolisi

1

27. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per la fenilefrina:

- a. decongestionante nasale
- b. agonista alpha-1
- c. sostanza dopante
- d. tutte le precedenti

0

28. Distribuzione/azione dei recettori adrenergici beta3: indicare la risposta più pertinente

- a. cuore/aumento forza e frequenza
- b. muscolatura liscia/broncodilatazione
- c. fegato/gluconeogenesi
- d. tessuto adiposo/lipolisi

1

29. Distribuzione/azione dei recettori colinergici M3: indicare la risposta più pertinente

- a. ghiandole esocrine/aumento secrezione
- b. cuore/diminuzione della velocità di conduzione
- c. giunzione neuromuscolare/depolarizzazione della placca motrice
- d. tessuto adiposo/lipolisi

-0,25

30. la pralidossima è indicato nel trattamento delle intossicazioni da organo-fosforici. Indicare la risposta corretta che riguarda il meccanismo d'azione

- a. agisce avvicinando al gruppo esterasico un gruppo ossimico fortemente nucleofilo
- b. agisce avvicinando al gruppo ossimico un gruppo ammidico fortemente nucleofilo
- c. agisce formando un legame ionico con il gruppo serinico dell'enzima
- d. nessuna delle precedenti

0

4

COMPITO 20 NOVEMBRE 2024

1. Un bambino ha ingerito il contenuto di un flacone di decongestionante nasale a base di un agonista alpha. Indicare i segni dell'attivazione alpha-adrenergica in tale soggetto
 - a. Broncodilatazione
 - b. Tachicardia
 - c. Midriasi*
 - d. Vasodilatazione

2. Non è usato come antidoto in caso di avvelenamento da organofosforici
 - a. adrenalina
 - b. pralidossima
 - c. sarin
 - d. a+c*

2. Indicare quale tra i seguenti recettori non è accoppiato a proteine G
 - a. recettori muscarinici
 - b. recettori adrenergici
 - c. recettore per adenosina
 - d. nessuno delle precedenti*

4. Sistema adrenergico: È vera la seguente affermazione
 - a. La stimolazione dei recettori adrenergici alpha-1 a livello del rene causa liberazione di renina
 - b. La stimolazione dei recettori adrenergici beta-3 a livello del rene causa liberazione di renina
 - c. La stimolazione dei recettori adrenergici beta-2 a livello del rene causa liberazione di renina
 - d. La stimolazione dei recettori adrenergici beta-1 a livello del rene causa liberazione di renina*

5. Non sono effetti degli agonisti muscarinici
 - a. miosi/cronotropo negativo/broncocostrizione
 - b. scialorrea/midriasi/contrazione sfinteri
 - c. cicloplegia/inotropo positivo/rilasciamento sfinteri
 - d. b+c*

6. L'espressione corretta della legge di Fick è (C1=concentrazione più elevata; C2=concentrazione più bassa, A=area; CP=coefficiente di permeabilità; S=spessore)
 - a. $\text{flusso molare} = (C2-C1) A \times CP/S$
 - b. $\text{flusso molare} = (C1+C2) S \times CP/A$
 - c. $\text{flusso molare} = (C1-C2) S \times CP/A$
 - d. nessuna delle precedenti*

7. Indicare la risposta più pertinente:
 - a. CYP2D6 metabolizza circa il 3% dei farmaci
 - b. CYP2D6 metabolizza circa il 30% dei farmaci*
 - c. CYP2D6 presenta livelli epatici alti
 - d. CYP2D6 presenta livelli epatici medi

8. E un farmaco indicato nell'asma:
 - a. propranololo
 - b. neostigmina
 - c. Pralidossima
 - d. nessuna delle precedenti*

9. Cinetiche di assorbimento: è vero per le cinetiche di ordine zero:

- a La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è una % costante di quella da assorbire
- b La quantità di farmaco assorbita nell'unità di tempo è costante*
- c il farmaco diffonde per diffusione passiva
- d Nessuna delle precedenti

10. I recettori adrenergici beta-1 non sono localizzati nel

- a cuore
- b Rene
- c Adipociti *
- d A+B

11. I recettori muscarinici M3 non sono localizzati nel

- a. Ghiandole esocrine
- b. Rene
- c. Cuore
- d. b+c*

12. Uso clinico degli antagonisti B-adrenergici

- a. glaucoma
- b. ipertensione
- c. stati d'ansia
- d. tutte le precedenti*

13 Quali dei seguenti recettori, se stimolati, aumentano il rilascio di renina?

- a. B-3
- b. B-2
- c. M-3
- d. nessuna delle precedenti*

14. Non presenta il fenomeno della tachifilassi

- a. l'aloperidolo
- b. atropina
- c. Ossimetazolina
- d. A+B*

15. l'indice terapeutico è il rapporto

- a. DL50 - DE50
- b. DE50/DL50
- c. concentrazione farmaco in fase oleosa/concentrazione farmaco in fase acquosa
- d. nessuna delle precedenti*

16. quale dei seguenti termini descrive meglio l'azione di un antagonista che interagisca direttamente con l'agonista e non (se non in misura irrilevante) con il recettore di questi?

- a. antagonismo competitivo
- b. antagonismo non competitivo
- c. antagonismo chimico*
- d. antagonismo fisiologico

17. Quali dei seguenti recettori, se stimolati, non attivano la lipolisi?

- a. β -1
- b. β -3
- c. α -2
- d. a+c*

18. Quali dei seguenti farmaci non è antagonista del recettore α -1

- a. prazosina
- b. reserpina
- c. clonidina
- d. b+c*

19, quali delle seguenti è una reazione di fase I del metabolismo dei farmaci?

- a. Acetilazione
- b. Ossidazione
- c. Idrolisi
- d. B+C*

20. E' un inibitore delle colinesterasi

- a. Neostigmina
- b. Sarin
- c. Donepezil
- d. tutte le precedenti*

21. Quali dei seguenti effetti può essere causato dall'intossicazione acuta da atropa belladonna

- a. miosi
- b. tachicardia*
- c. aumento della frequenza di minzione
- d. aumento della secrezione gastrica

22. È un uso clinico dei colinomimetici

- a. miastenia
- b. Parkinson
- c. Glaucoma
- d. a+c*

23. Usi clinici dei farmaci antimuscarinici

- a. glaucoma
- b. malattia di Alzheimer
- c. ipertensione arteriosa
- d. nessuna delle precedenti*

24. Applicazioni cliniche della fentolamina

- a. ipertensione arteriosa
- b. feocromocitoma*
- c. angina pectoris
- d. Aritmie

25. Non é vero per la clonidina

- a. blocca i recettori α -1
- b. blocca i recettori α -2
- c. attiva i recettori β -2
- d. tutte le precedenti*

26. È un uso clinico dei beta-bloccanti:
- a. emicrania
 - b. ipertensione
 - c. Tremore
 - d. tutti i precedenti*
27. La galantamina non è indicata nel trattamento
- a. Parkinson
 - b. Glaucoma
 - c. Huntington
 - d. tutte le precedenti*
28. È tra gli usi clinici dell'atropina
- a. bradicardia sinusale*
 - b. glaucoma
 - c. antidoto negli avvelenamenti da Atropa belladonna
 - d. Alzheimer
29. Uso clinico degli antagonisti muscarinici
- a. malattia di Alzheimer
 - b. epilessia
 - c. malattia di Huntington
 - d. nessuna delle precedenti*
30. Uso clinico degli inibitori delle colinesterasi
- a. morbo di Parkinson
 - b. epilessia
 - c. malattia di Huntington
 - d. nessuna delle precedenti*